

 SAN JUAN BAUTISTA



UNIVERSIDAD PRIVADA

UNIVERSIDAD PRIVADA
SAN JUAN BAUTISTA

SESIÓN TEORICA - SEMANA 11

FISIOLOGIA RENAL

Docente:

Sandro Ibañez Timoteo, MD

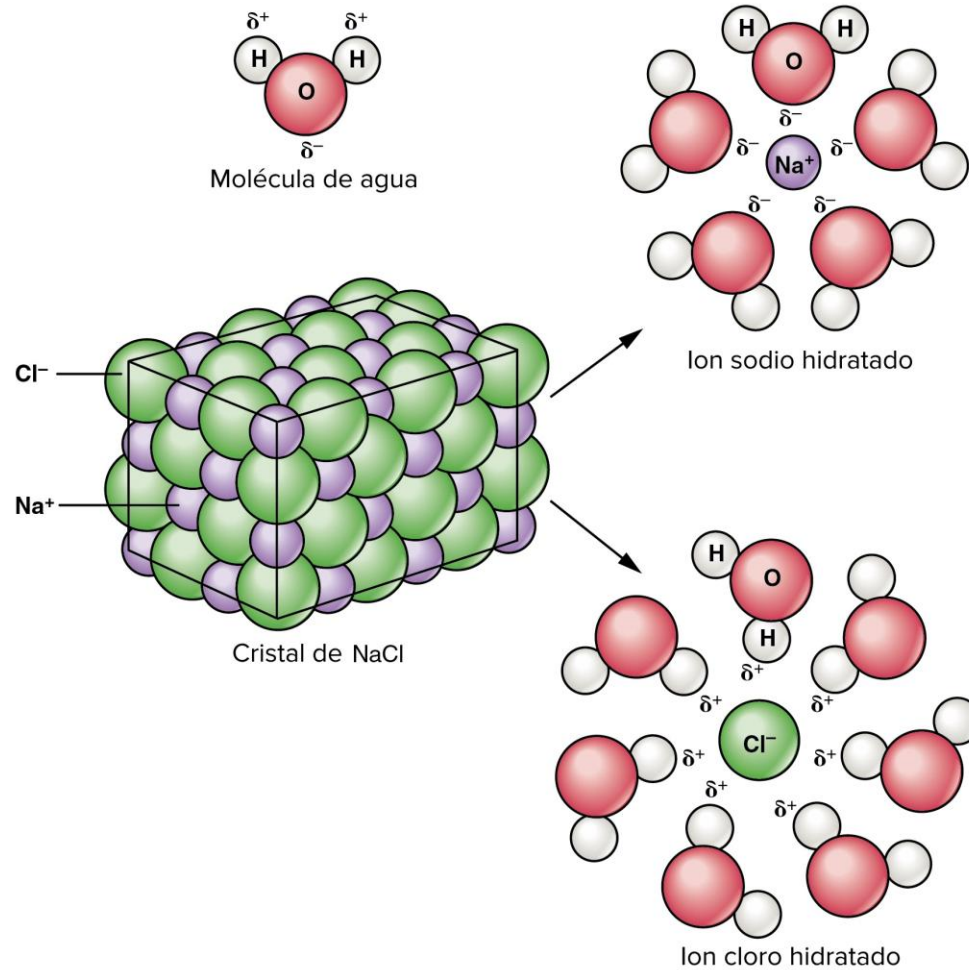
sandro.ibanez@upsjb.edu.pe

AGUA Y VIDA

- El agua es imprescindible para la vida, tal como la conocemos
- El agua cubre $\frac{3}{4}$ partes de la superficie terrestre
- El 60 – 70% de los seres vivos es agua



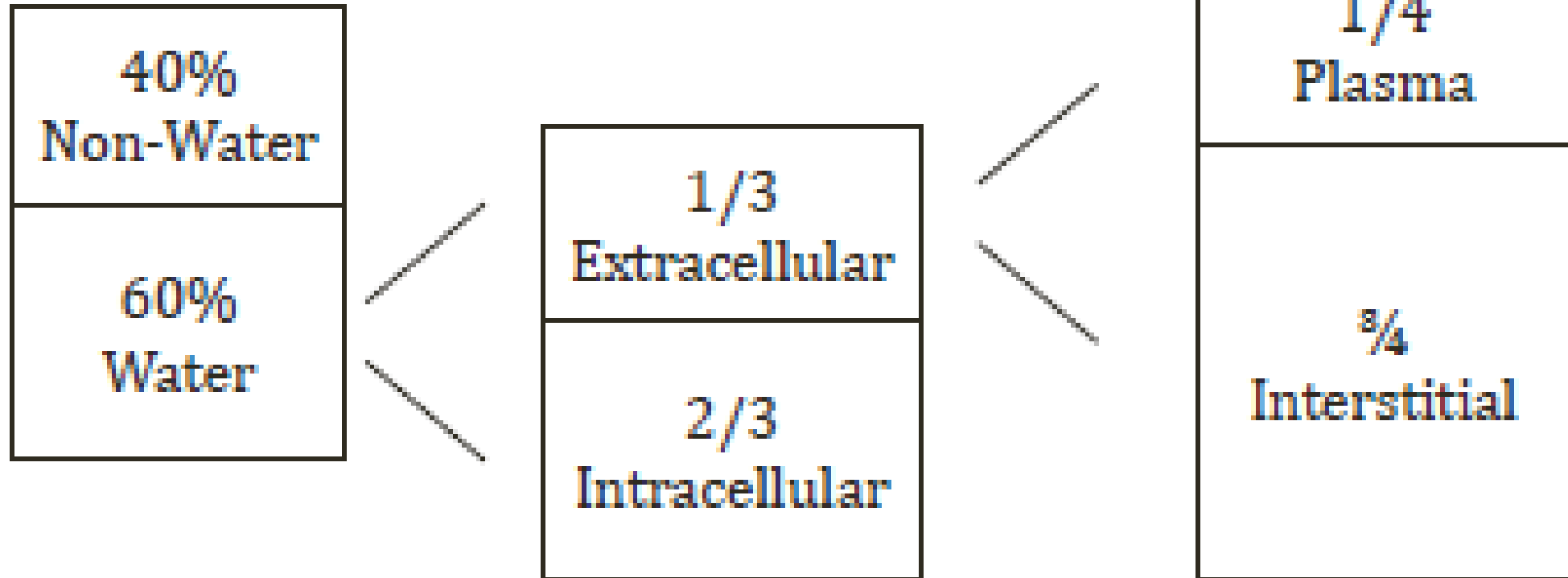
SOLVENTE DE IONES Y SOLUTOS POLARES



Decir que el agua es el “solvente universal” es una **exageración útil**: no disuelve todo, pero sí más sustancias y en mayor cantidad que casi cualquier otro líquido. Las razones:

Por qué disuelve tanto

- **Alta polaridad (dipolo fuerte).** El enlace O–H es muy polar → el O queda δ^- y los H δ^+ . Esto permite atraer y orientar iones y moléculas polares.



GENERALIDADES

FUNCIONES RENALES

- Mantener el balance (“homeostasis”) del medio interno
- Depurar la sangre de productos metabólicos endógenos y exógenos
- Regulación del volumen circulante efectivo y de la presión arterial
- Control de la eritropoyesis: Síntesis de EPO en c. intersticiales peritubulares proximales
- Activación de la VitD en el epitelio tubular proximal
- Gluconeogénesis

¿Cuál de las siguientes condiciones podría estar asociada con los niveles decrecientes de EPO circulante?

- A) Alcalosis crónica
- B) Enfermedad renal crónica
- C) Enfisema
- D) Anemia perniciosa
- E) Fibrosis pulmonar

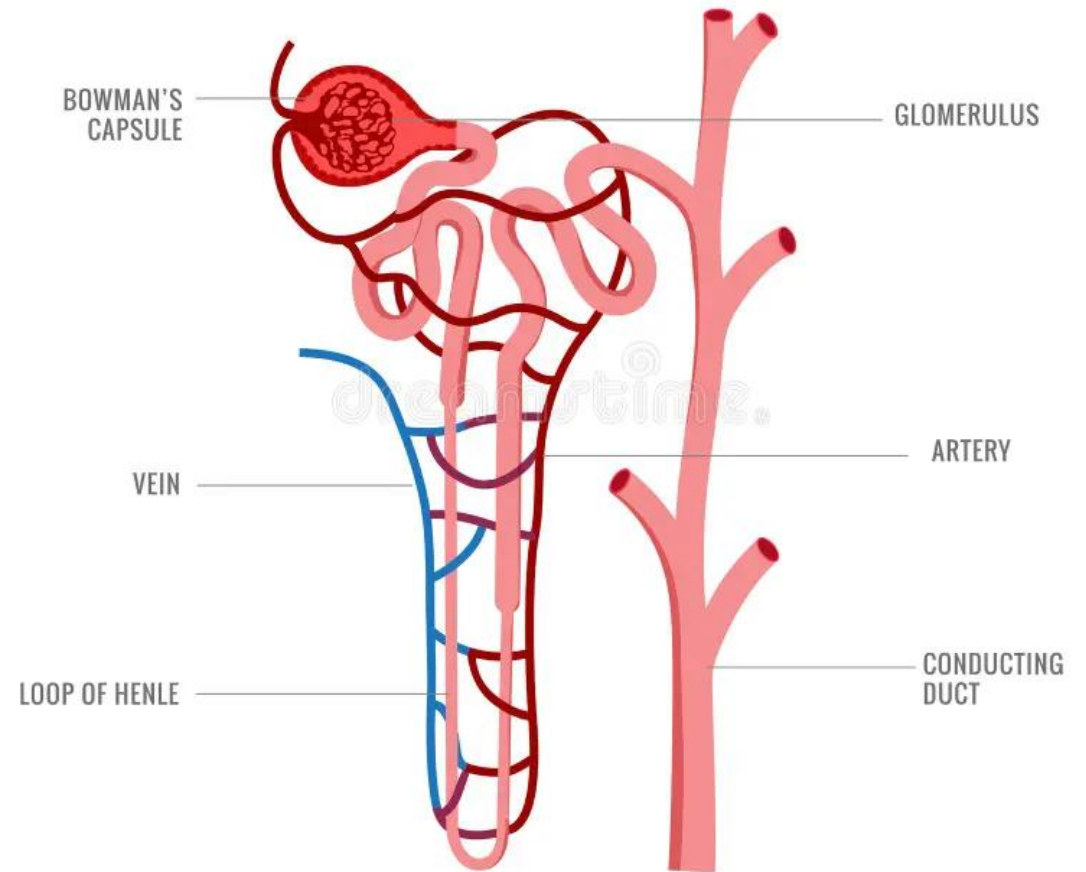
¿Cuál de las siguientes hormonas se produce en el riñón?

- A) Aldosterona
- B) Angiotensinógeno
- C) Eritropoyetina (EPO)
- D) Insulina
- E) Hormona paratiroides

GENERALIDADES

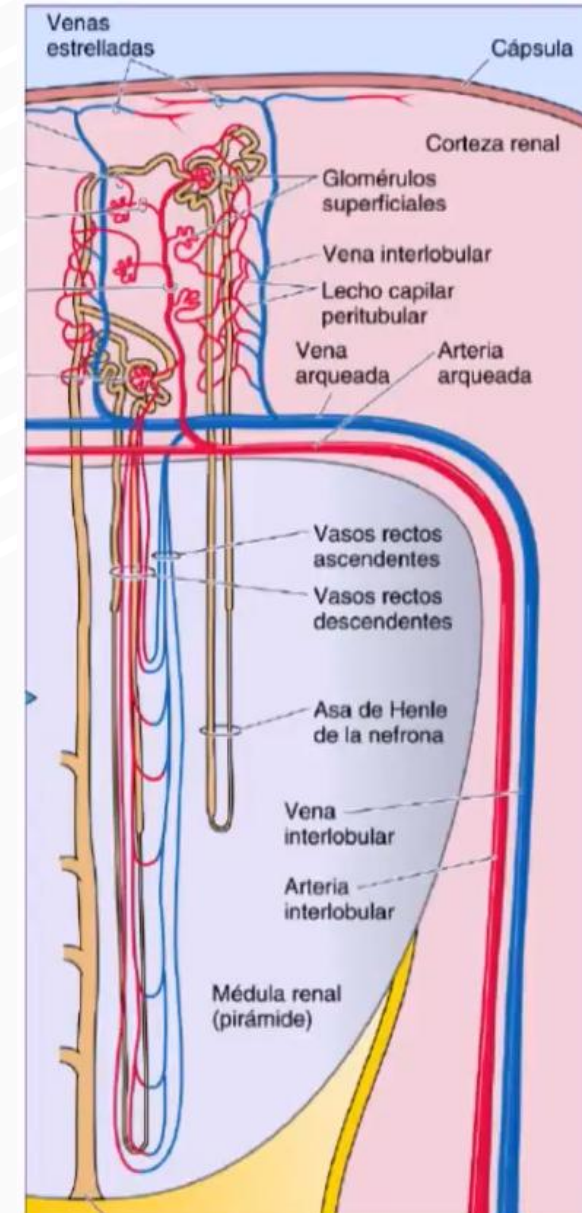
- **NEFRONA:** La unidad funcional del riñón, que consta de:
 - **GLOMERULO:** La principal estructura responsable de la filtración del plasma
 - **TUBULOS:** Estructura donde se produce la absorción de sustancias desde el ultrafiltrado y su secreción hacia este

Nephron structure

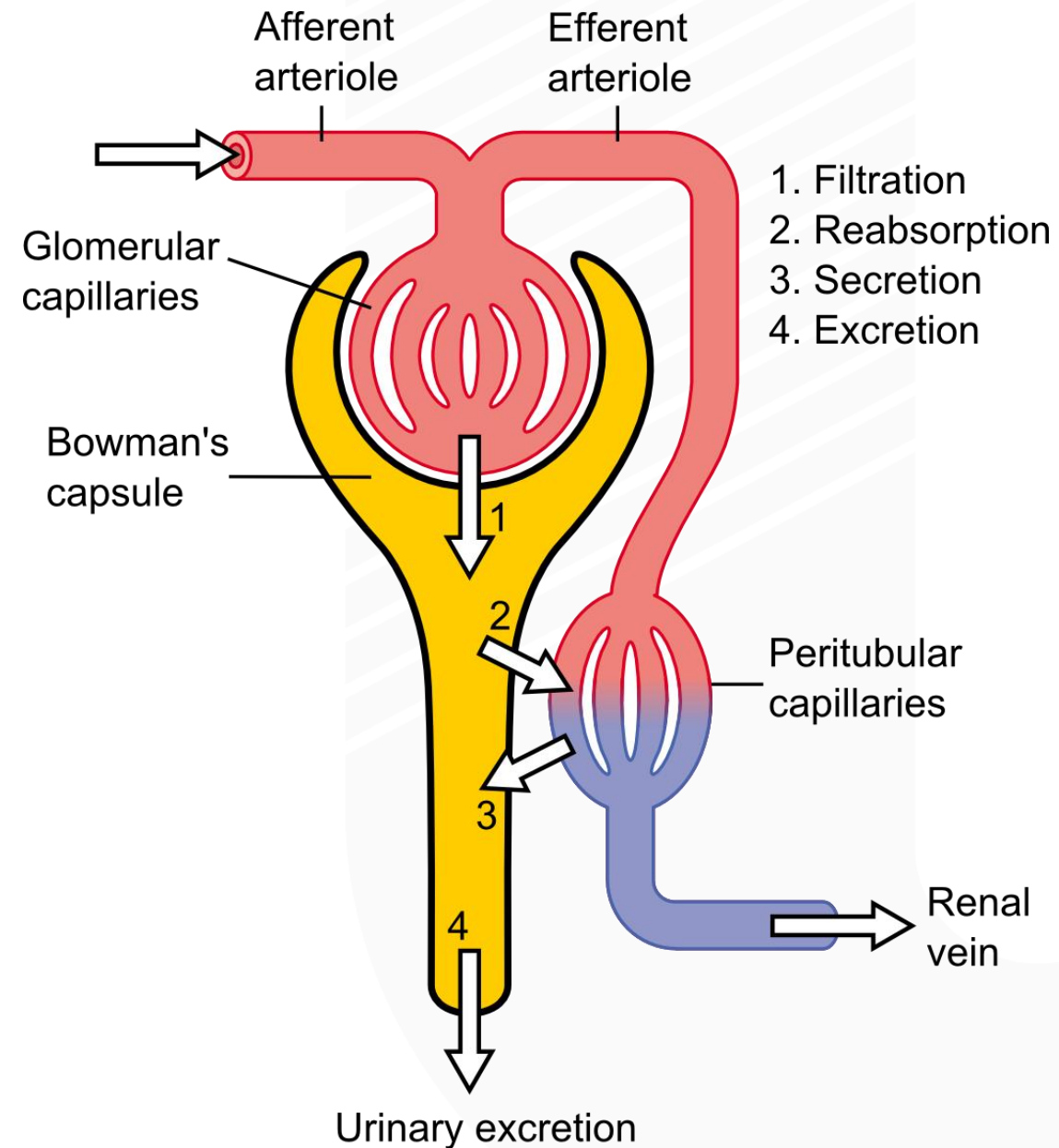


NEFRONAS

- Corticales superficiales
 - Reciben el 85% del riego sanguíneo
 - Asa de Henle cortas
- Yuxtamedulares
 - 15% del riego sanguíneo cortical
 - Asa de Henle largas
 - Mayor capacidad de reabsorción de Sodio
 - Mecanismo generador de contracorriente



PROCESO



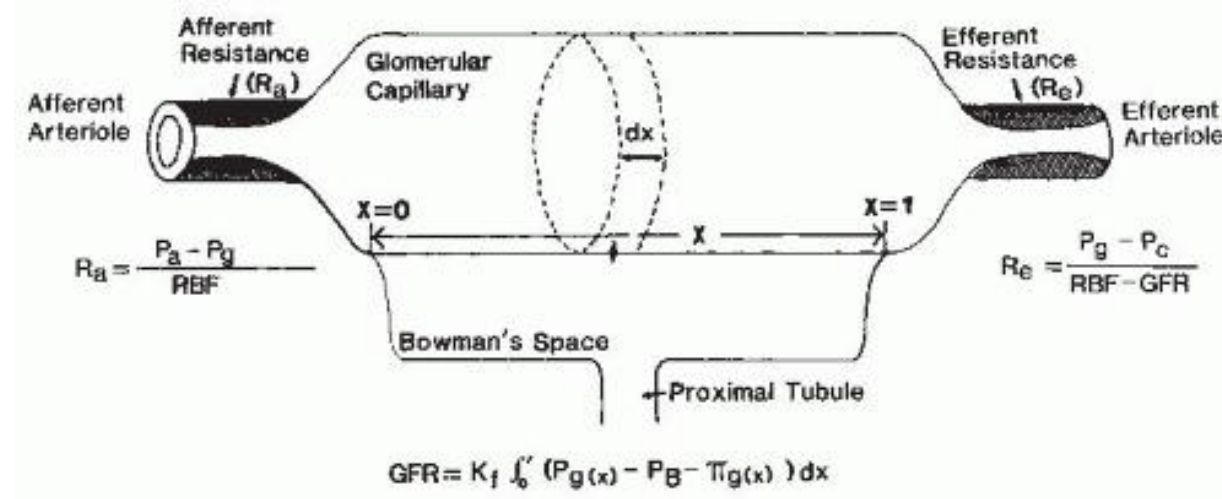
$$\text{Excretion} = \text{Filtration} - \text{Reabsorption} + \text{Secretion}$$

TASA DE FILTRADO GLOMERULAR

TASA DE FILTRACION GLOMERULAR

- **NORMAL:** 90 – 120 ml/min en personas sanas
- **PROCESO:**
 - El plasma se mueve desde los capilares glomerulares a través de la barrera glomerular.
 - El filtrado resultante (la orina primaria) se acumula en el espacio de Bowman y sale por la luz del túbulo.
 - La sangre restante, dentro de los capilares, sale a través de la arteriola eferente.
- **ECUACION:** flujo plasmático renal × fracción de filtración
- **La TFG es una función de:**
 - Fuerzas capilares renales (**fuerzas de Starling**): presión hidrostática y oncótica dentro de los capilares y el espacio de Bowman
 - Propiedades de la **barrera glomerular**

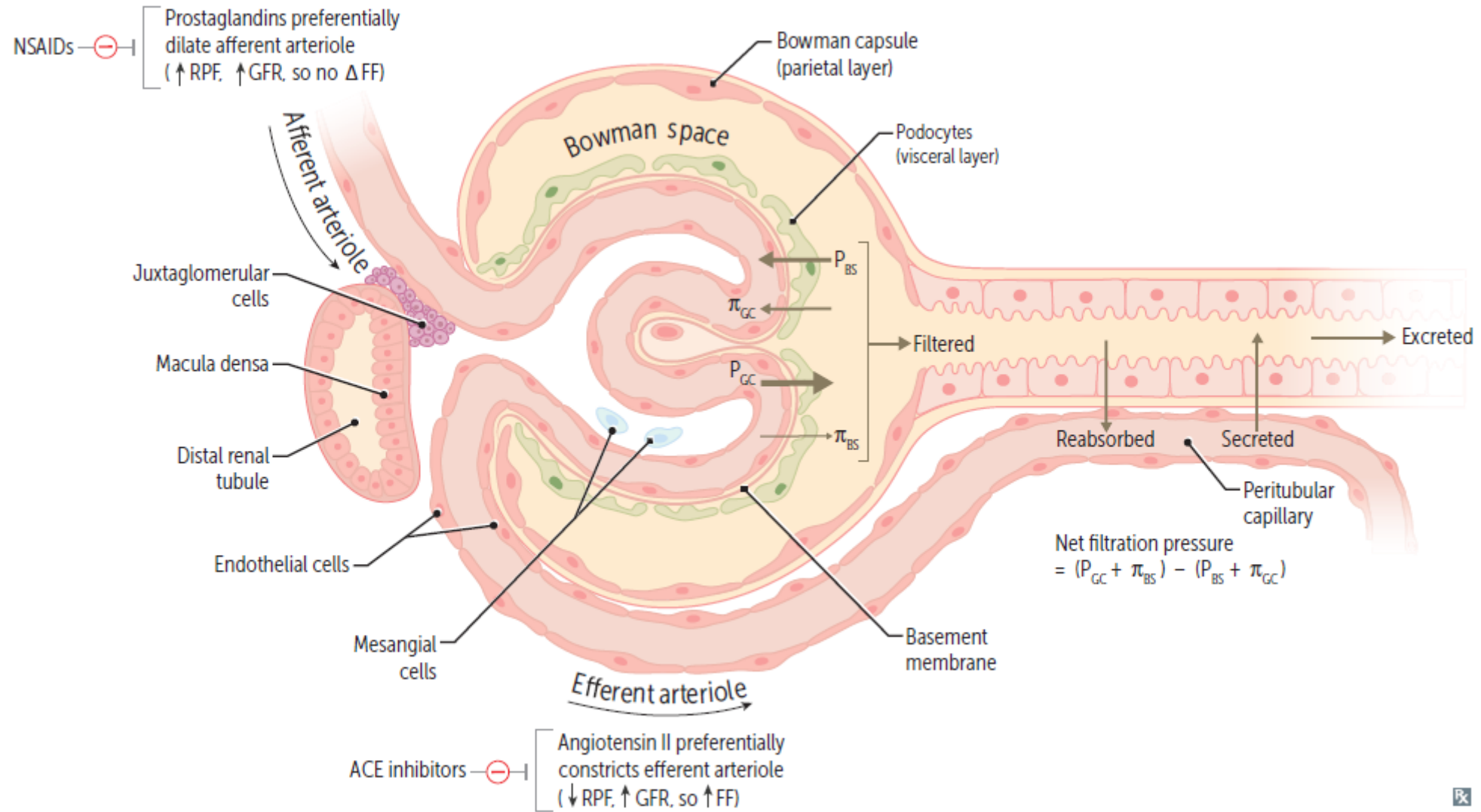
Fuerzas de Starling



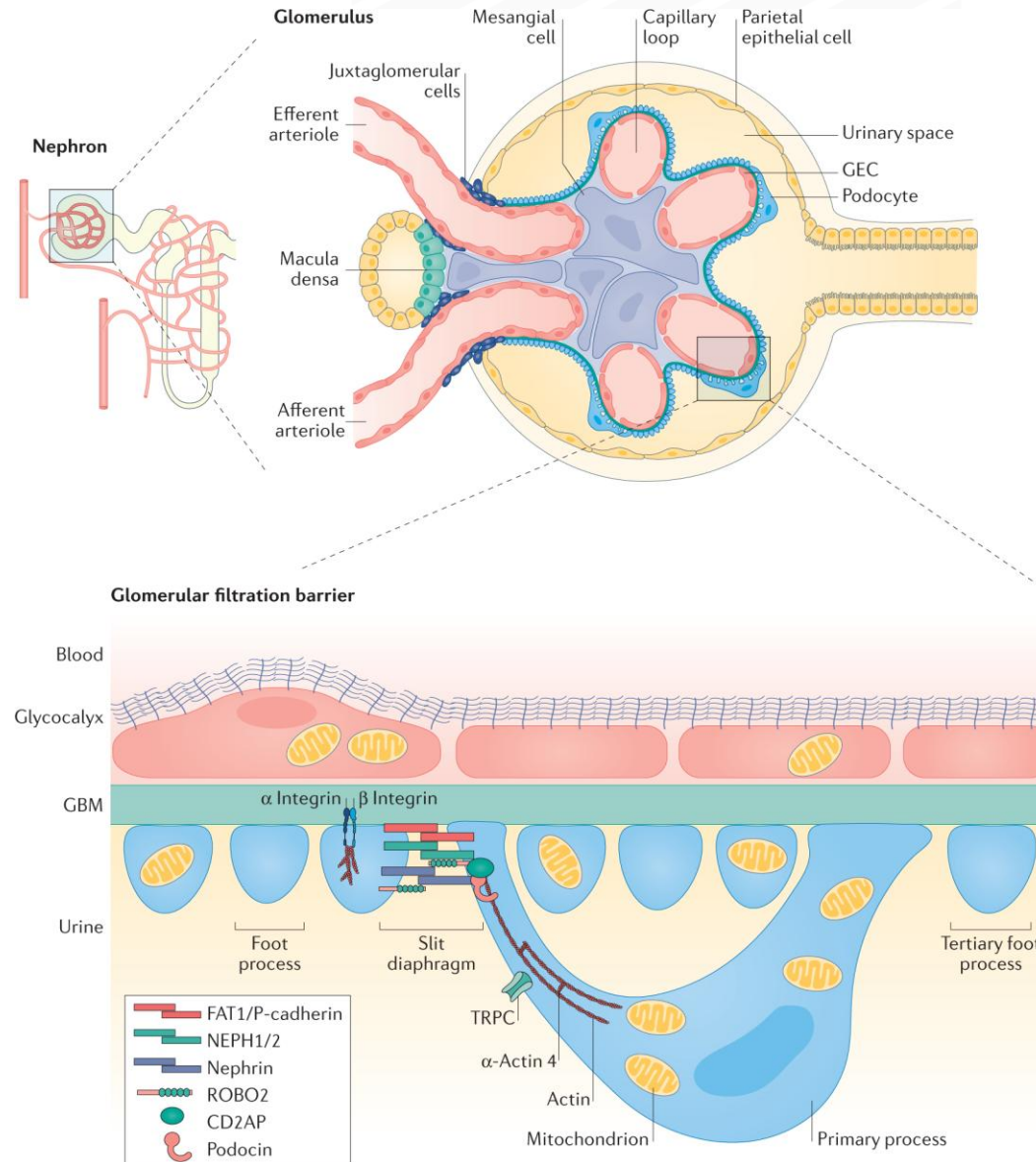
$$\mathbf{EFP} = (P_{GC} - P_{BS}) - (\pi_{GC} - \pi_{BS})$$

$$\mathbf{TFG} = K_f \times \mathbf{EFP}$$

$$J_v = K_f [(P_{GC} - P_{BS}) - \sigma(\pi_{GC} - \pi_{BS})]$$



Barrera glomerular



FORMULAS A RECORDAR

FSR (RBF):

$$\text{FSR} = \text{GC} \times \text{fracción renal}$$

(GC en L/min; típico fracción 0.20–0.25)

FPR (RPF):

$$\text{FPR} = \text{FSR} \times (1 - \text{Hto}) \rightarrow \text{en mL/min}$$

(Hto típico 0.45 → fracción plasmática 0.55)

Fracción de filtración (FF):

$$\text{FF} = \frac{\text{TFG}}{\text{FPR}} \quad (\text{típico} \approx 0.19\text{--}0.20)$$

TFG (GFR) (si conoces FF y FPR):

$$\text{TFG} = \text{FF} \times \text{FPR} \rightarrow \text{en mL/min}$$

- Excreción osmolar diaria: E_{osm} en mOsm/día
- Osmolalidad urinaria: U_{osm} en mOsm/kg
- Volumen de orina:

$$V \text{ (L/día)} = \frac{E_{\text{osm}}}{U_{\text{osm}}}$$

Conversión: $1 \text{ L/día} = 0.694 \text{ mL/min}$

EVALUACION DE LA TFG

Se han desarrollado y validado varias fórmulas:

- **Cockcroft-Gault,**
- Modificación de la dieta en la enfermedad renal (MDRD, por sus siglas en inglés),
- Colaboración Epidemiológica de la Enfermedad Renal Crónica (CKD-EPI, por sus siglas en inglés)
- Variables necesarias: creatinina sérica, edad, sexo, raza (se correlaciona con la masa muscular)
- Nota: la ecuación CKD-EPI revisada en el 2021:
 - Ya no incluye la raza
 - Ahora es la recomendada por la National Kidney Foundation para estimar la TFG
- Las fórmulas son precisas solo en condiciones de estado basal:
 - Preciso en ERC
 - No preciso en IRA
- En la práctica, se utilizan calculadoras en línea simples para este cálculo.

La TFG estimada se usa para estratificar la enfermedad renal crónica:

- Estadio 1: $TFG \geq 90 \text{ ml/min/1,73 m}^2$
- Estadio 2: $TFG 60\text{--}89 \text{ ml/min/1,73 m}^2$
- Estadio 3: $TFG 30\text{--}59 \text{ ml/min/1,73 m}^2$
- Estadio 4: $TFG 15\text{--}29 \text{ ml/min/1,73 m}^2$
- Estadio 5: $TFG < 15 \text{ ml/min/1,73 m}^2$

TFG estimada también se usa comúnmente para ajustar las dosis de medicamentos para la función renal

Estimación clínica de la TFG

CKD-EPI 2021 (creatinina, sin raza)

$$eGFR = 142 \times \min\left(\frac{Scr}{\kappa}, 1\right)^{\alpha} \times \max\left(\frac{Scr}{\kappa}, 1\right)^{-1.200} \times 0.9938^{Edad} \times (1.012 \text{ si mujer})$$

- Scr: creatinina sérica (mg/dL)
- κ : 0.7 (mujer), 0.9 (varón)
- α : -0.241 (mujer), -0.302 (varón)

[CKD-EPI Creatinine Equation \(2021\) | National Kidney Foundation](#)

MDRD 6 variables (incluye BUN y albúmina; versión IDMS)

$$eGFR = 161.5 \times Scr^{-0.999} \times Edad^{-0.176} \times BUN^{-0.170} \times Alb^{+0.318} \times (0.762 \text{ si mujer}) [\times 1.180 \text{ si afrodesc.}]$$

- BUN: mg/dL; Alb: g/dL; Resultado: mL/min/1.73 m².

Cockcroft–Gault (clearance de creatinina, para dosificación)

$$CrCl = \frac{(140 - Edad) \times \text{Peso (kg)}}{72 \times Scr \text{ (mg/dL)}} \times (0.85 \text{ si mujer})$$

- Resultado: mL/min (no indexado a 1.73 m²).

TASA DE FILTRACION GLOMERULAR

Volumen de volumen de filtrado glomerular por minuto (estandarizado a $1,73 \text{ m}^2$ de superficie corporal)

Rangos “normales” (adultos):

- ♂: 95–145 mL/min/ $1,73 \text{ m}^2$
- ♀: 75–125 mL/min/ $1,73 \text{ m}^2$

Con la edad la TFG disminuye de forma fisiológica.

Solutos usados para medir la TFG

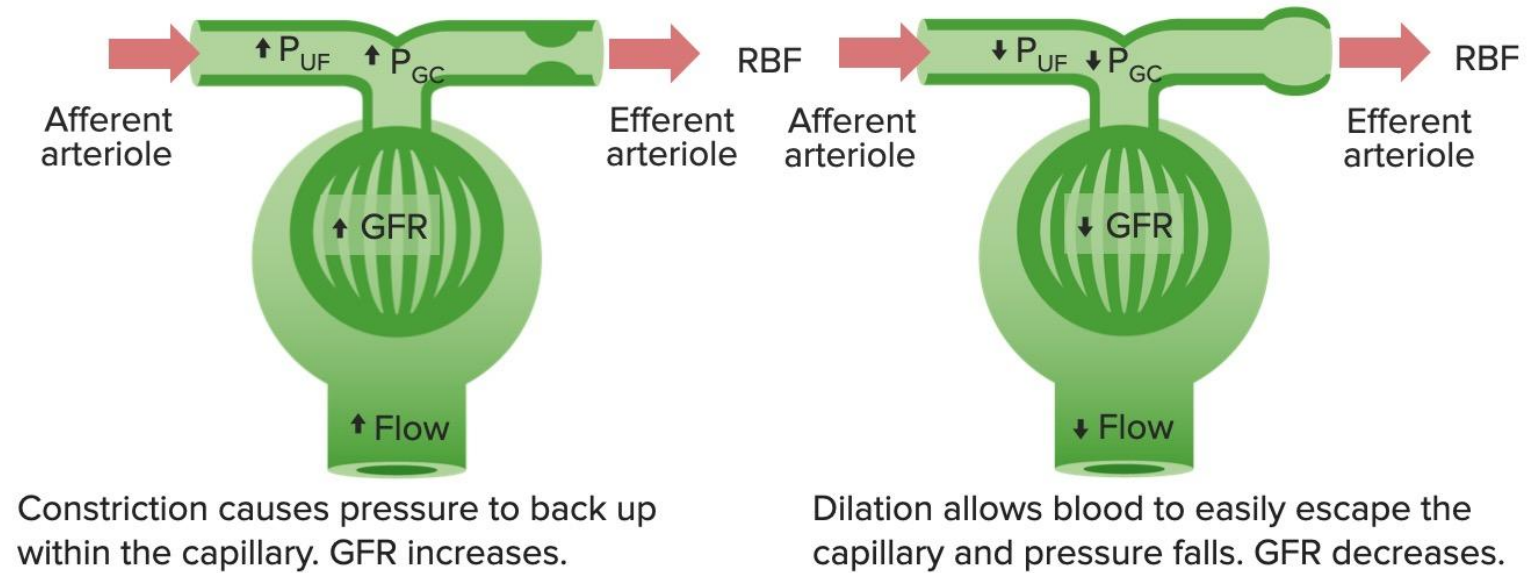
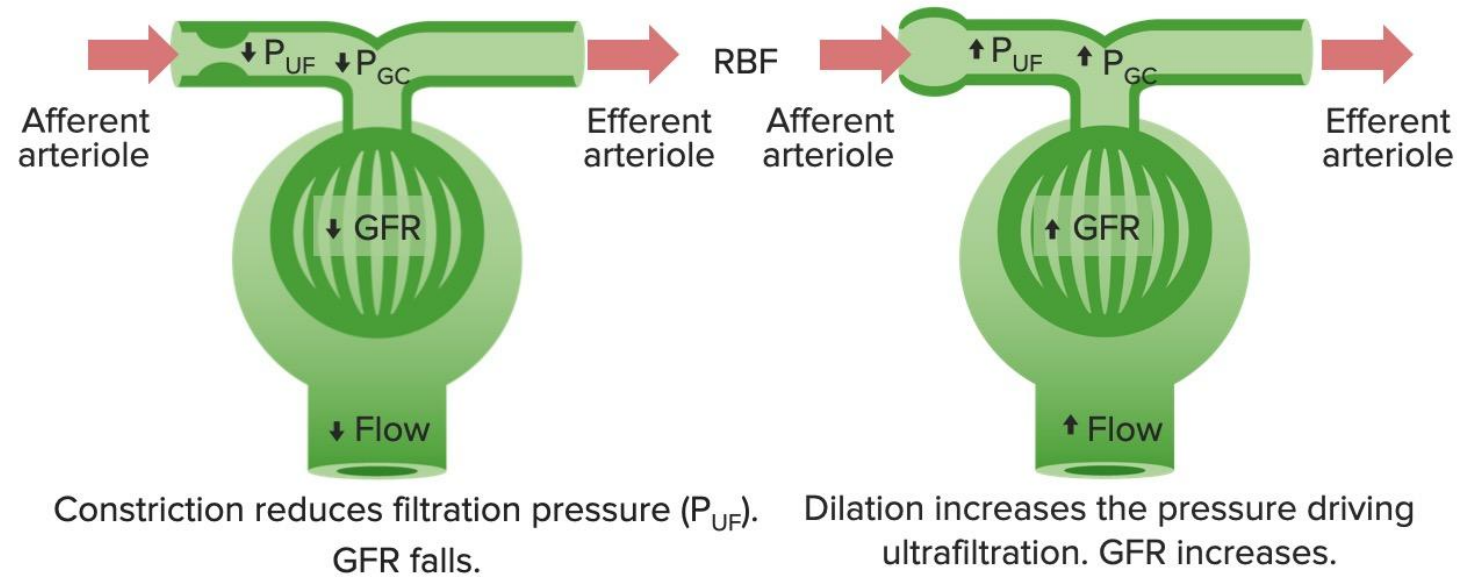
- **EXOGENOS**

- Inulina
- EDTA
- Iotalamato
- DTPA
- Medio de radiocontraste: iohexol

- **ENDOGENOS**

- Creatinina
- Cistatina C

HEMODINAMIA GLOMERULAR



Changes in glomerular dynamics

	GFR	RPF	FF (GFR/RPF)
Afferent arteriole constriction	↓	↓	—
Efferent arteriole constriction	↑	↓	↑
↑ plasma protein concentration	↓	—	↓
↓ plasma protein concentration	↑	—	↑
Constriction of ureter	↓	—	↓
Dehydration	↓	↓↓	↑

Notably for patients undergoing nephrectomy, there is a proportionate decline in renal function (↓ nephron number)
 → ↓ remaining kidney renal function to ~50% of pre-nephrectomy value until long-term compensations like hypertrophy develop.

Cambios en la dinámica glomerular

	Flujo plasmático renal	Fracción de filtración	Posible causa
↓ TFG	• ↓	• Sin alterar	• <u>Constricción de la arteriola aferente</u> (p. ej., debido a ↓ <u>prostaglandinas</u> por el uso de AINE) • <u>Estenosis de la arteria renal</u>
	• Sin alterar	• ↓	• Aumento de la concentración de <u>proteínas plasmáticas</u> (p. ej., debido a <u>mieloma múltiple</u>)
	• Sin alterar	• ↓	• <u>Nefropatía obstructiva</u>
	• ↓	• ↑	• <u>Deshidratación grave</u> (por ejemplo, debido a <u>diarrea</u> o <u>vómitos</u>)
	• ↓	• Sin alterar	• <u>Glomerulonefritis</u>
↑ TFG	• ↓	• ↑	• <u>Constricción de la arteriola eferente</u> (p. ej., debido a ↑ <u>angiotensina II</u> por activación del <u>sistema nervioso central</u>)
	• Sin alterar	• ↑	• Disminución de la concentración de <u>proteínas plasmáticas</u> (p. ej., debido a <u>cirrosis</u> , <u>desnutrición</u>)

FRACCION DE FILTRACION

$$FF = \frac{TFG}{FPR}$$

$$FF \approx \frac{C_{\text{inulina}}}{C_{\text{PAH}}}$$

- FF = fracción del flujo plasmático renal (FPR o RPF) que se filtra al espacio de Bowman.

$$FF = \frac{TFG}{FPR}$$

- Con *clearances*:

$$FF \approx \frac{C_{\text{inulina}}}{C_{\text{PAH}}}$$

(donde $C_{\text{inulina}} \approx TFG$ y $C_{\text{PAH}} \approx FPR$ efectivo).

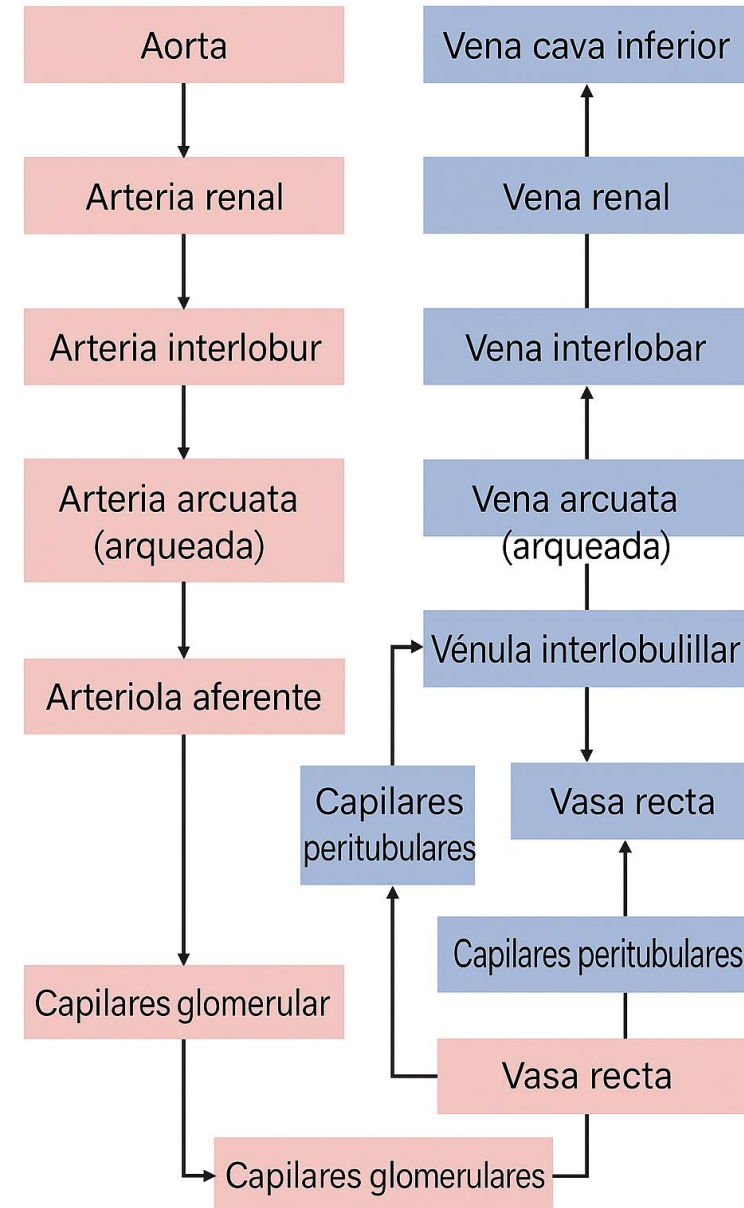
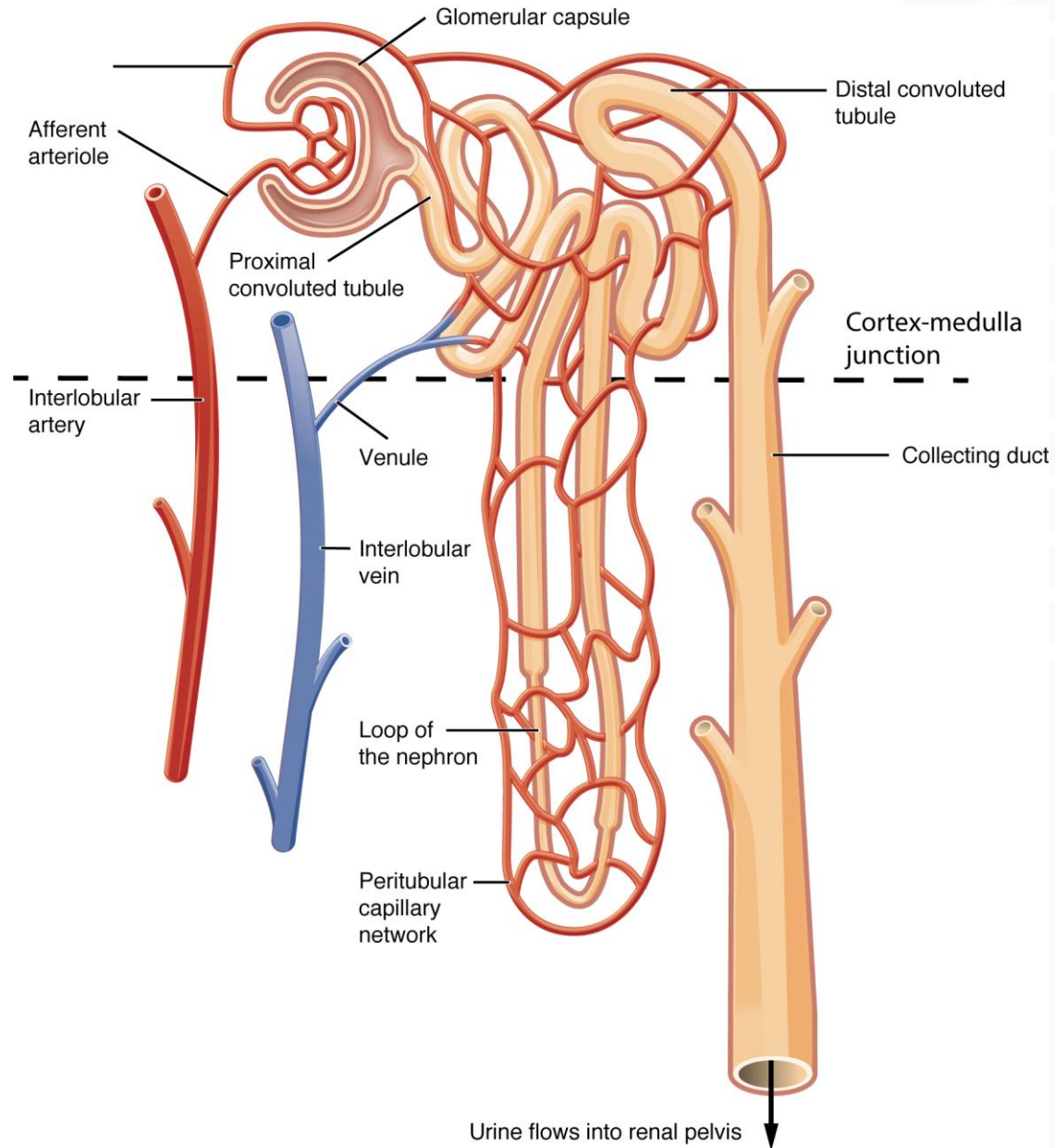
Valor típico: **FF** $\approx 0.19-0.20$ ($\approx 20\%$).

Nota: En tu texto aparece "FF = TFG / FSR". Lo correcto es **FPR (RPF)**, no FSR (RBF). FF usa **plasma**, no sangre total.

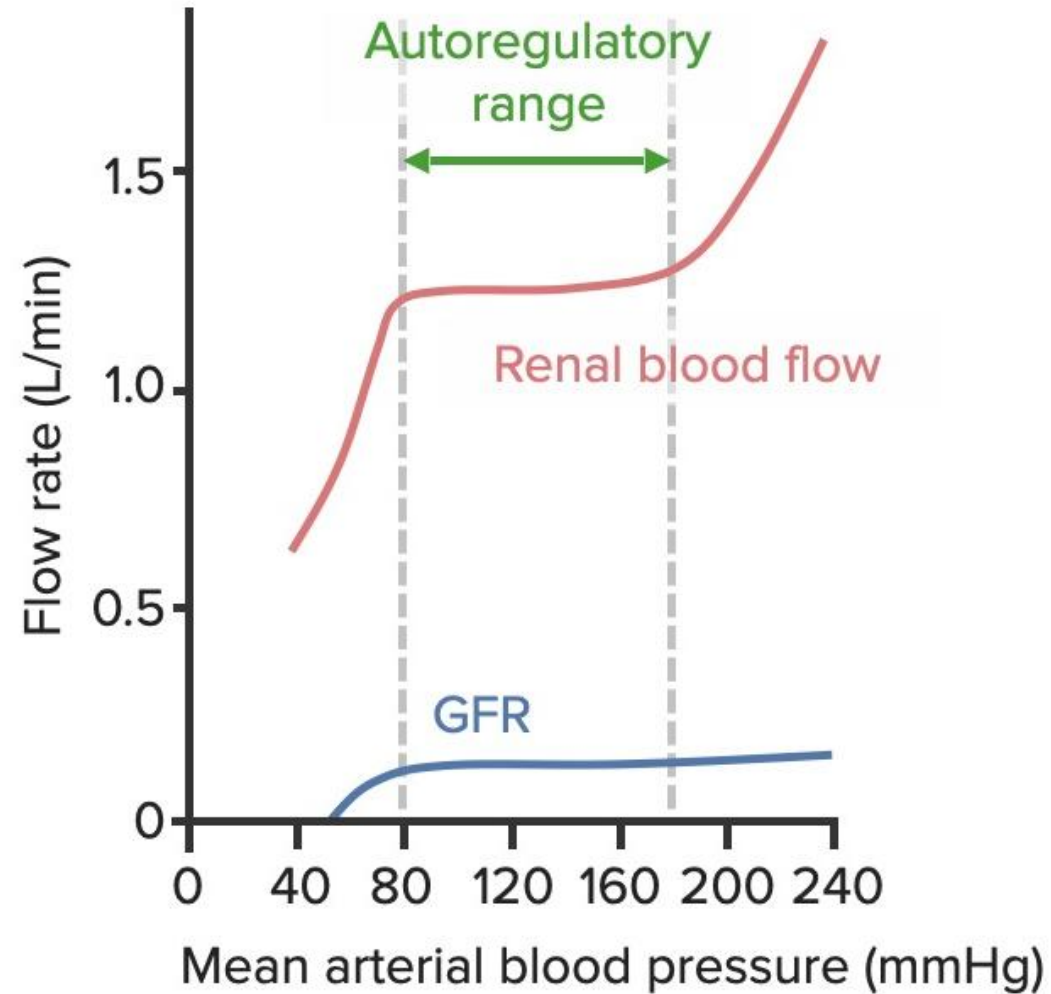
La tasa de filtración glomerular aumenta si:

- A) Aumenta la resistencia arteriolar aferente
- B) Disminuye la resistencia arteriolar eferente
- C) Disminuye la concentración plasmática proteínica
- D) El flujo urinario a través de la uretra es bloqueada

REGULACION DE LA TASA DE FILTRACION GLOMERULA



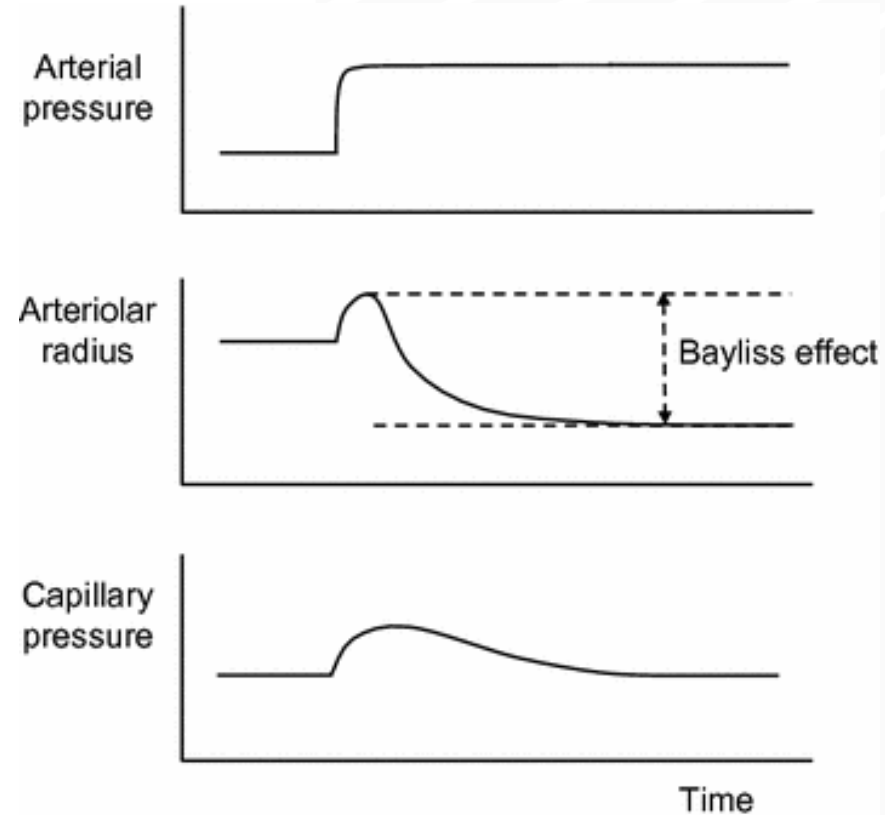
AUTORREGULACION RENAL



MECANISMOS DE REGULACION

1. RESPUESTA MIOGENICA
2. RETROALIMENTACION TUBULO – GLOMERULAR (mácula densa)
3. PROSTAGLANDINAS
4. SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA ALDOSTERONA

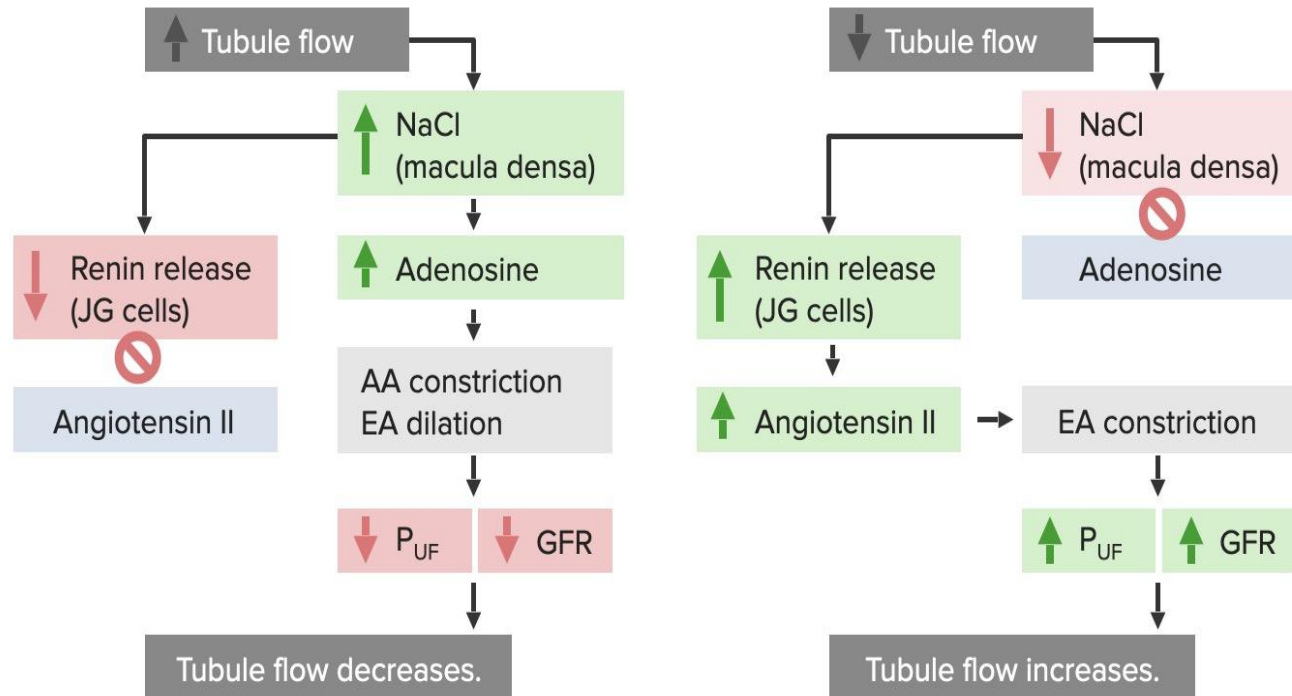
1. AUTORREGULACION MIOGÉNICA (EFECTO BAYLISS)



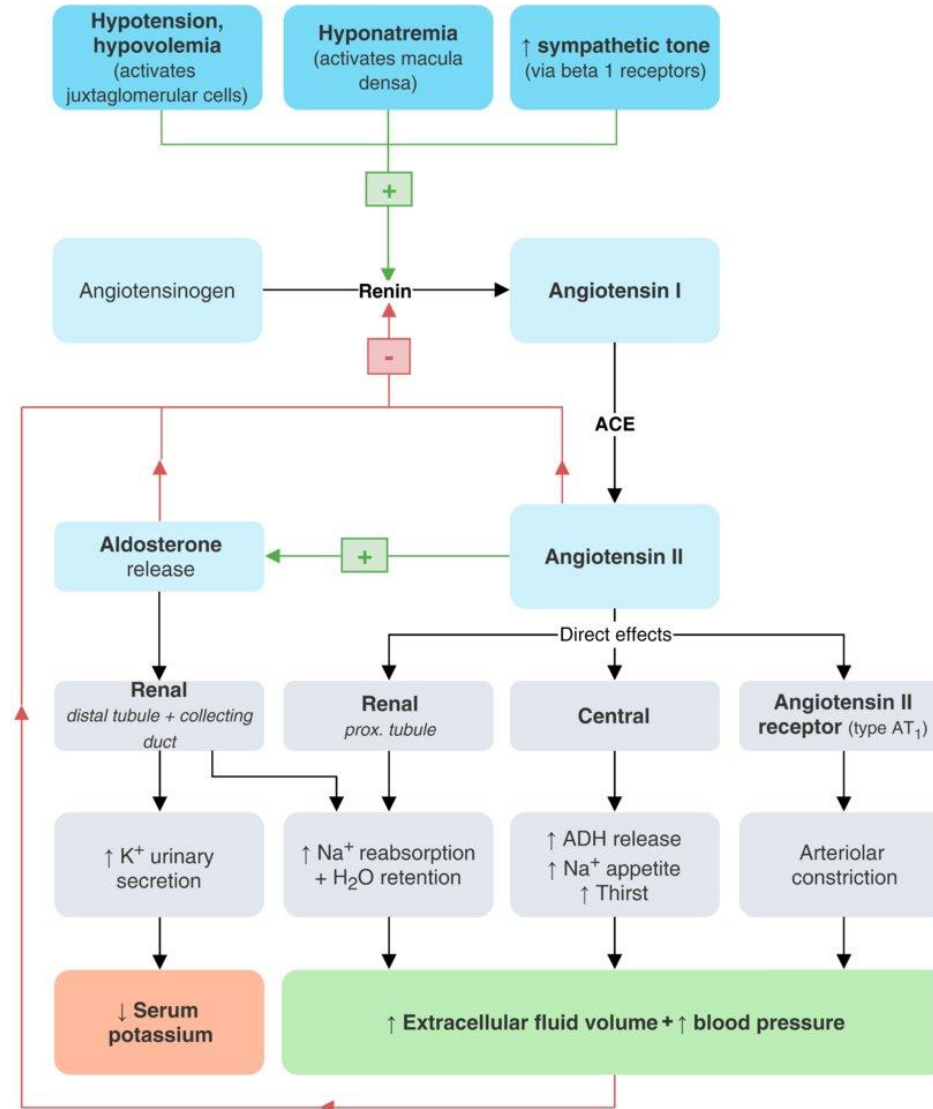
2. PROSTAGLANDINAS

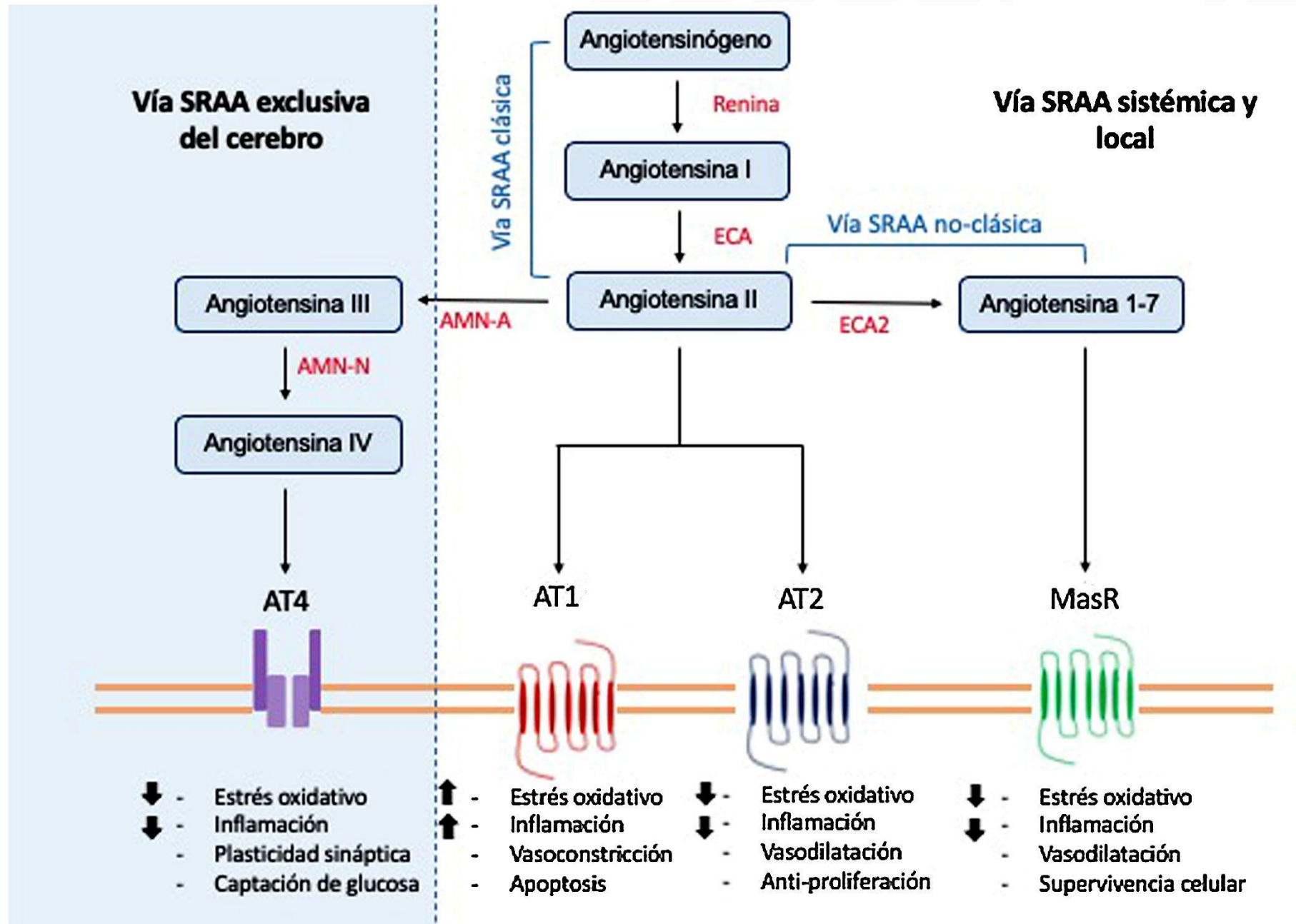
- La hipoperfusión renal (particularmente en la medula renal) estimula la síntesis de prostaglandinas generando vasodilatación de los vasos renales aumentando la perfusión renal.

3. REOTRALIMENTACION TUBULOGLOMERULAR



4. SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA ALDOSTERONA





Funciones de la Angiotensina II

SISTEMA VASCULAR Y PRESION ARTERIAL

- Vasoconstrictor potente (AT1)
- AE: Constricción preferente
- Vasa recta medular: vasoconstricción leve – moderada
- Células mesangiales: contracción generando $\downarrow$ Kf (área de filtración)

RIÑON

- $\uparrow$ Fracción de filtración (FF): eferente > aferente
- $\uparrow$ Reabsorción proximal de Na^+ , HCO_3^- y agua por NHE3 apical y Na^+/K^+ -ATPasa basolateral en proximal

EJE ADRENAL Y BALANCE HIDROELECTROLÍTICO

- Estimula la zona glomerulosa $\rightarrow \uparrow$ aldosterona $\rightarrow \uparrow$ ENaC y Na^+/K^+ -ATPasa en colector
- $\uparrow$ Secreción de vasopresina (ADH)

SISTEMA NERVIOSO

- Centro dipsógeno (hipotálamo) → ↑ sed (polidipsia)
- Neurohipófisis → ↑ ADH
- ↑ liberación de noradrenalina (terminales) y ↑ respuesta α_1 vascular

CORAZON Y VASOS

- Hipertrofia miocárdica y remodelado
- Hipertrofia/hiperplasia vascular, fibrosis y rigidez arterial
- inflamación endotelial → progresión de HTA y daño de órgano blanco

RECEPTOR AT2

- Vasodilatación, natriuresis y antifibrosis (NO/Bradiquinina) en contextos específicos; menos dominante en adultos que AT₁

ACLARAMIENTO RENAL

CLEARANCE RENAL

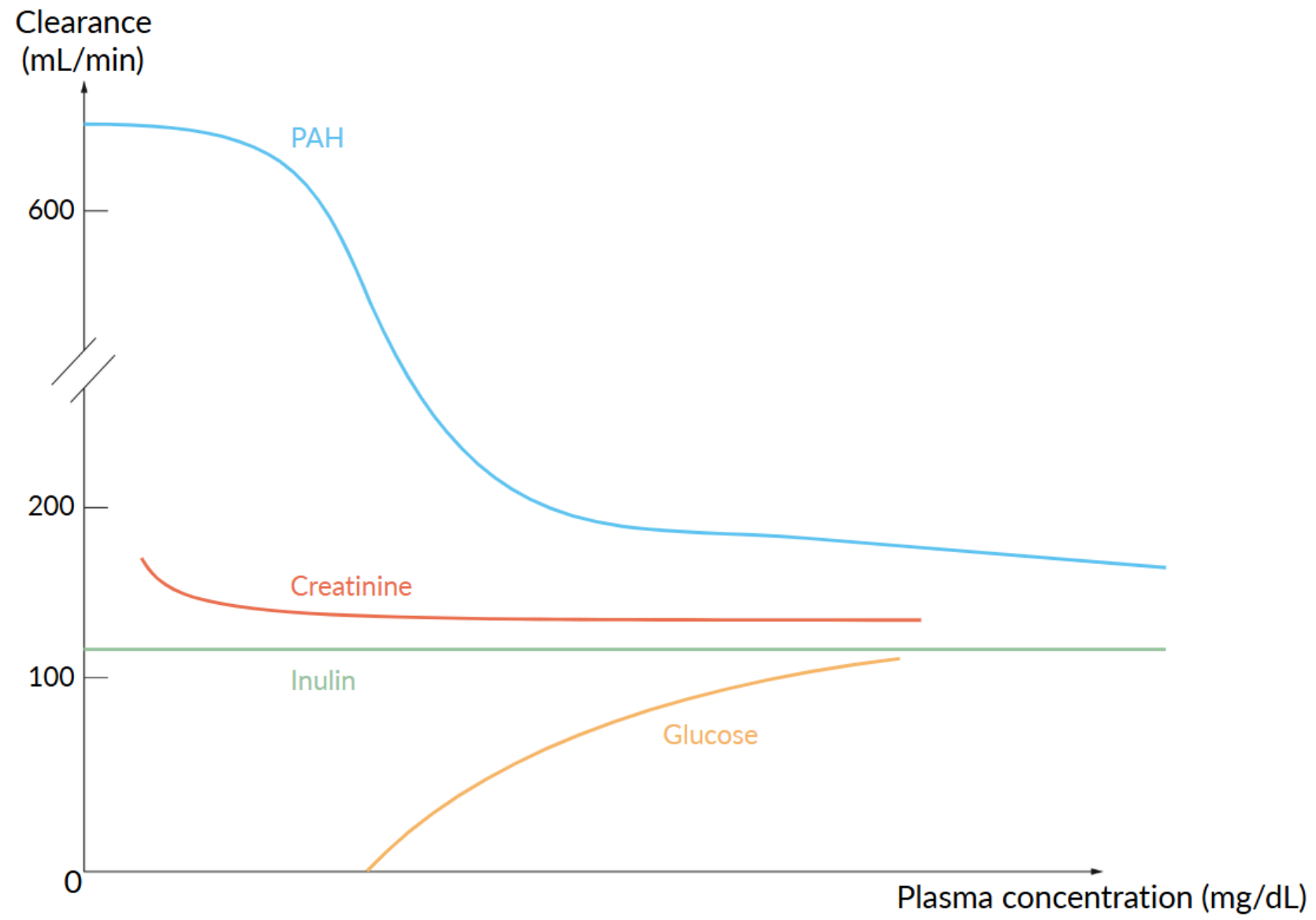
Clearance (Cx): volumen de **plasma** "limpiado" de la sustancia x por minuto.

$$C_x = \frac{U_x \times V}{P_x} \quad [\text{mL/min}]$$

P_x : concentración plasmática (mg/mL)

U_x : concentración urinaria (mg/mL)

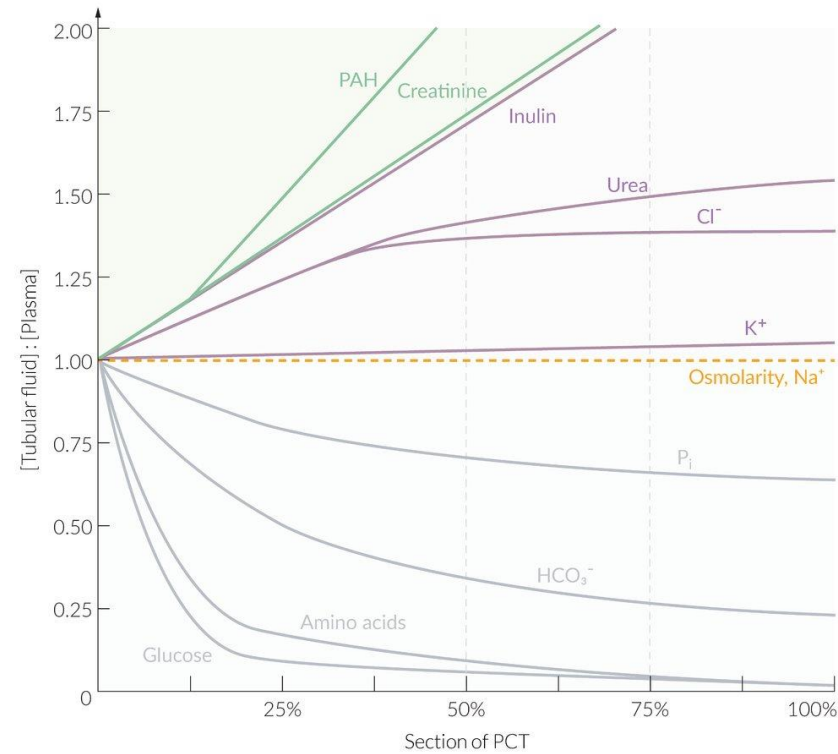
V : flujo urinario (mL/min)



CONCENTRACIONES RELATIVAS DE SOLUTOS A LO LARGO DE LOS TUBULOS CONTORNEADOS PROXIMALES

- El agua se absorbe a lo largo del TCP junto con otros solutos (por ejemplo, creatinina , electrolitos , glucosa).
- Al comienzo del TCP, la concentración de todos los solutos dentro del fluido tubular filtrado glomerularmente (TF) es equivalente a la concentración plasmática (P) .
- En comparación con el agua, los solutos pueden reabsorberse a lo largo del TCP:
 - Al mismo ritmo → no hay cambio en la concentración del fluido tubular en comparación con la concentración plasmática ($FT/P = 1$)
 - A una velocidad menor → aumento de la concentración de líquido tubular en comparación con la concentración plasmática ($FT/P > 1$)
 - A una tasa más alta → disminución de la concentración de líquido tubular en comparación con la concentración plasmática ($FT/P < 1$)

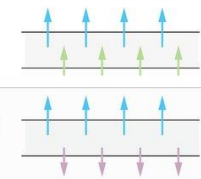
Solutos específicos



[TF] : [P] > 1 when:

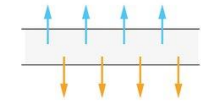
Solute is secreted

Net solute reabsorption is decreased



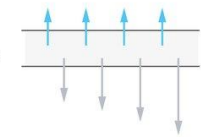
[TF] : [P] = 1 when:

Reabsorption rates of solute and water are identical



[TF] : [P] < 1 when:

Net solute reabsorption is increased



Water reabsorption PCT

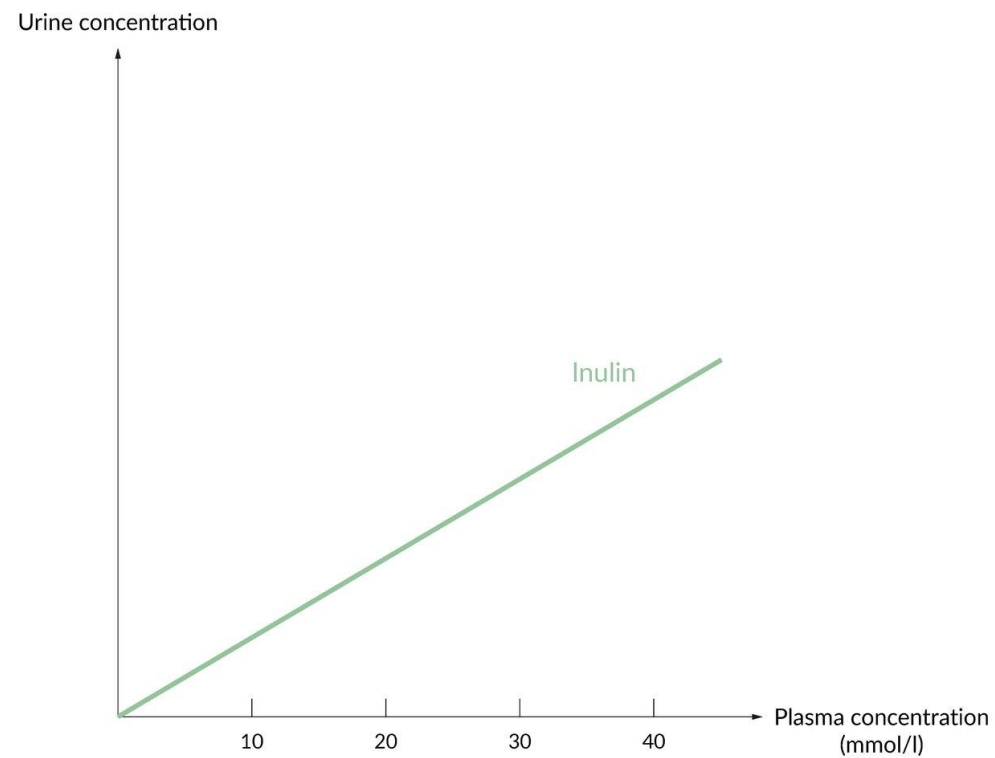
Aclaramiento de inulina

$$TFG = C_{inulina} = \frac{U_{inulina} \times V}{P_{inulina}}$$

$U_{inulina}$: concentración urinaria

$P_{inulina}$: concentración plasmática

V : flujo urinario (mL/min)



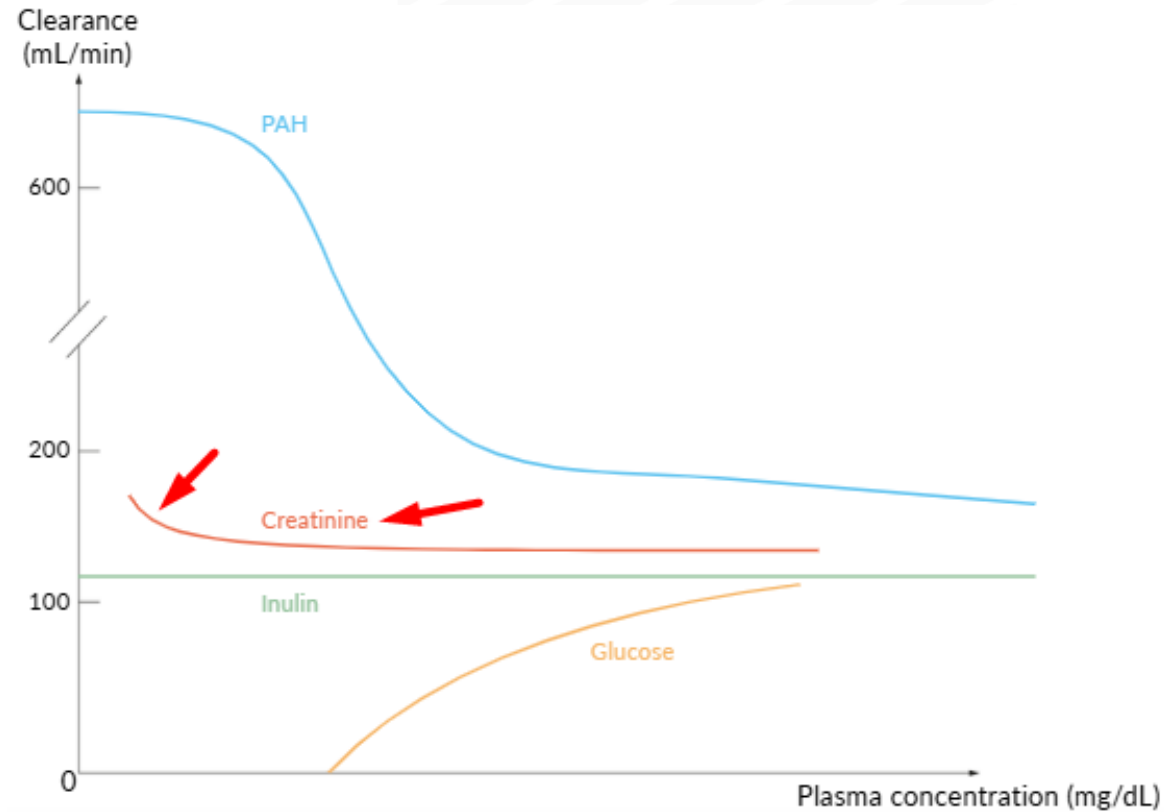
Aclaramiento de creatinina

$$CrCl = \frac{U_{Cr} \times V}{P_{Cr}}$$

U_{Cr} : concentración de creatinina en **orina** (p. ej., mg/dL).

V : **flujo urinario** (mL/min) = volumen de 24 h / 1440.

P_{Cr} : creatinina **sérica** (mg/dL).



Corrección de ClCr a 1.73m²

- Paciente de 1.50m
 - 70 ml/min → 1.50 m²
 - X ml/min → 1.73m²
 - X = 81 ml/min
- Paciente de 2.10 m
 - 70 ml/min → 2.10 m²
 - X ml/min → 1.73 m²
 - X = 58 ml/min

Acido paraaminohipúrico (PAH)

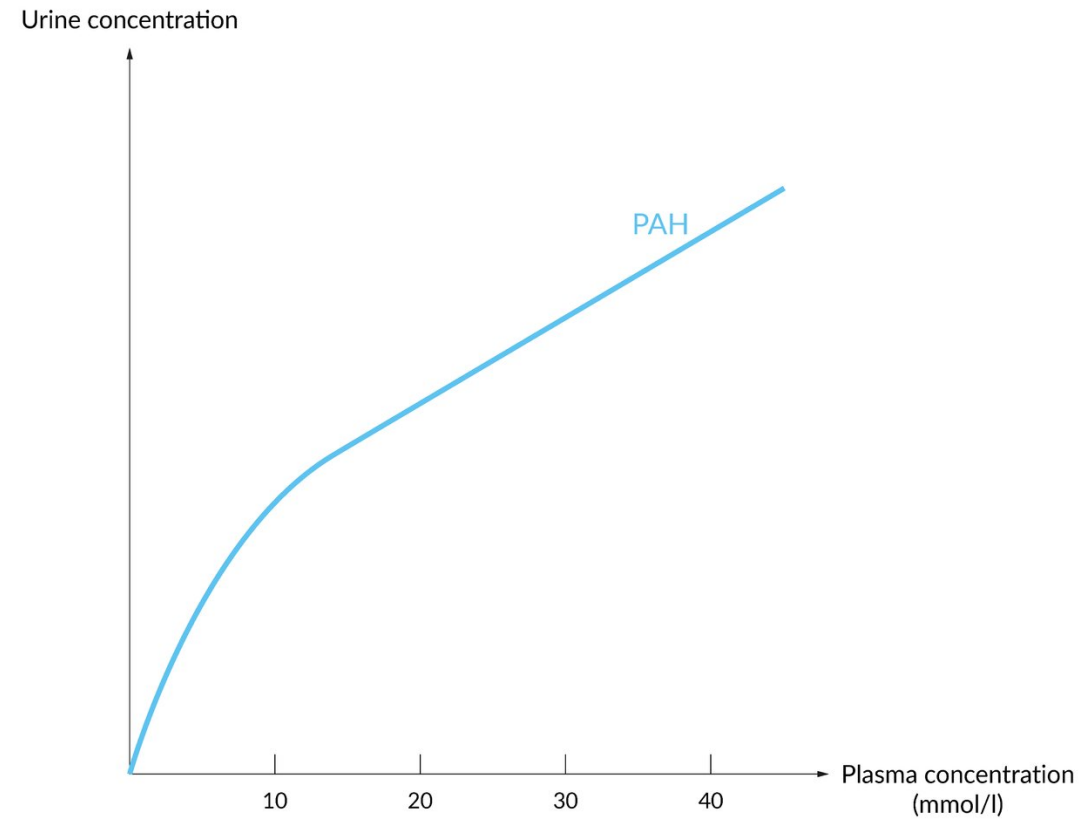
$$C_{PAH} = \frac{U_{PAH} \cdot V}{P_{PAH}} \approx eRPF$$

U_{PAH} : concentración urinaria

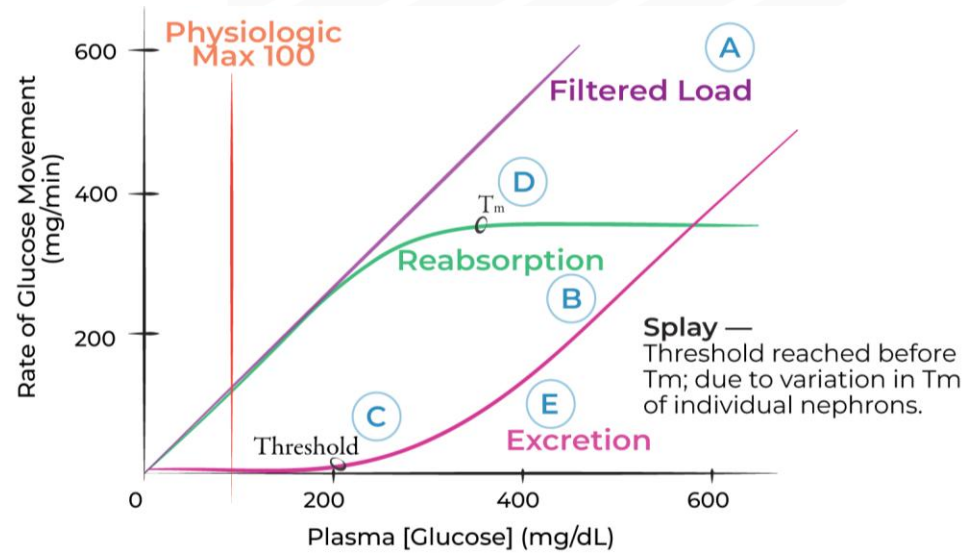
P_{PAH} : concentración plasmática

V : flujo urinario

Unidades: mL/min



Eliminación de glucosa



- A Filtered load increases in proportion to plasma [glucose].
- B Reabsorption matches filtered load when plasma [glucose] < 200 mg/dL.
- C Above 200 mg/dL threshold, glucose first appears in urine.
- D Above 350 mg/dL, transporters fully saturated, T_m is reached.
- E Above T_m , excretion rate rises linearly with the filtered load.

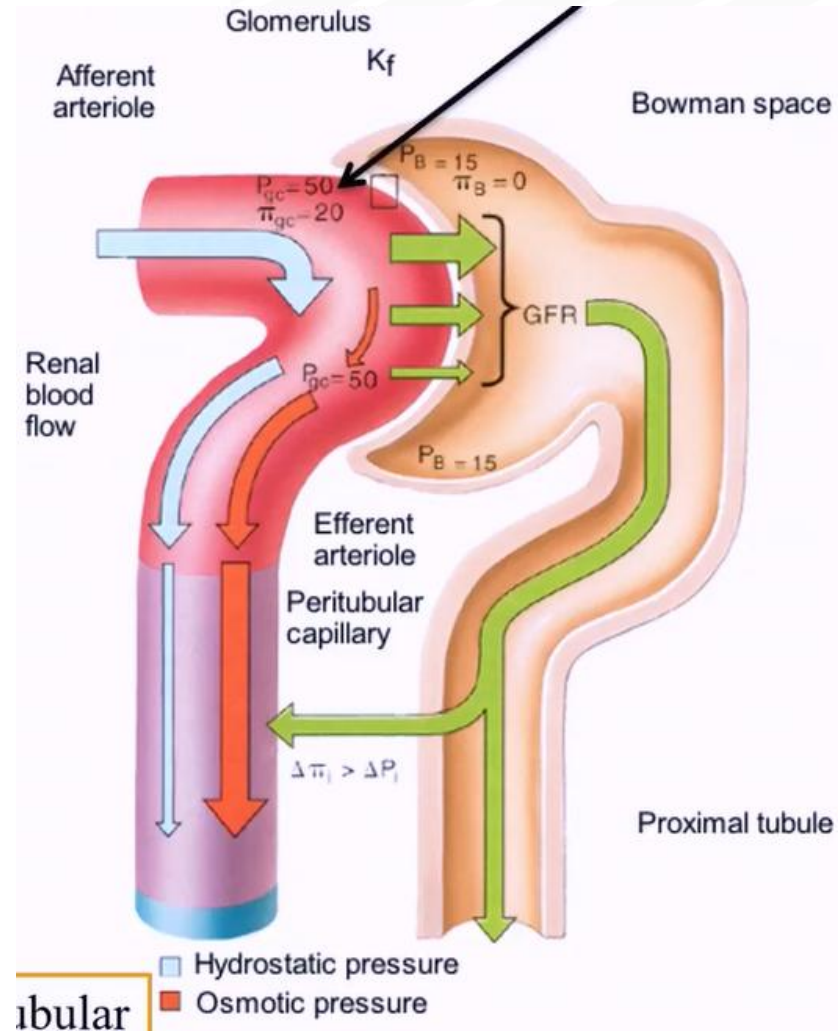
¿Cuál de las siguientes sustancias tiene el aclaramiento renal más bajo?

- A) Creatinina
- B) Glucosa
- C) K^+
- D) Na^+
- E) PAH

EXCRECION FRACCIONADA

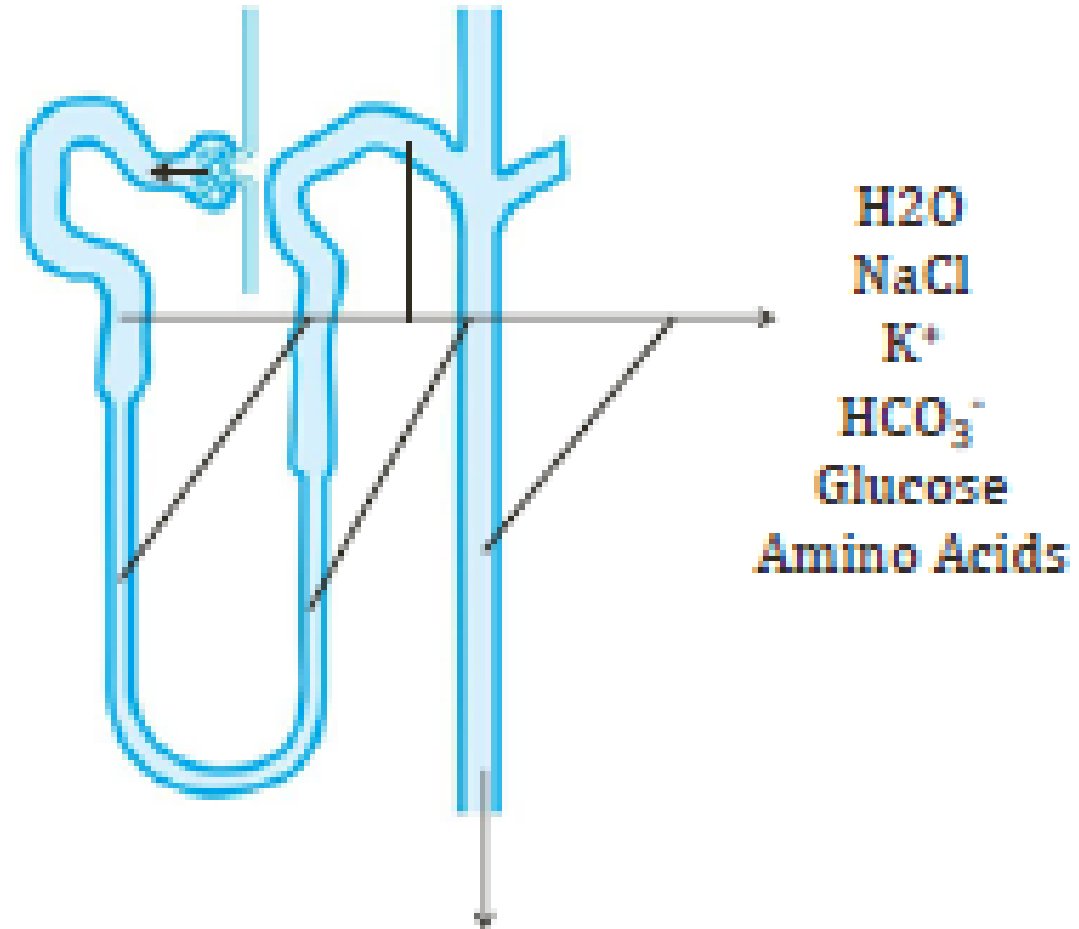
$$FeNa = \frac{U_{Na} \cdot S_{Cr}}{S_{Na} \cdot U_{Cr}} \times 100\%$$

ACCION DE LAS PROTEINAS EN LA REABSORCION



SISTEMA TUBULAR

Descripción general				
Sustancia	Sitio de reabsorción	Sitio de descarga	Transportadores	Relevancia Clínica
H ₂ O	~ 65% en el <u>túbulo contorneado proximal</u> ~ 20% en el <u>asa descendente delgada de Henle</u> 8-15% en el <u>conducto colector</u>	• -	- Ósmosis (tubo proximal y asa descendente de Henle) - Acuaporinas (conducto colector)	- Diabetes insípida - SIADH
Sodio	65-80% en el <u>túbulo contorneado proximal</u> 10-20% en el <u>asa ascendente gruesa de Henle</u> 5-10% en el <u>túbulo contorneado distal</u> 3-5% en el <u>conducto colector</u>		- N / A⁺-K⁺ATPasa - N / A⁺-importador de glucosa (tubo proximal) - N / A⁺-K⁺-2Cl⁻canal (asa gruesa ascendente de Henle) - N / A⁺-Cl⁻cotransportador (túbulo contorneado distal temprano) - Canales de sodio, ENaC (túbulo contorneado distal, conducto colector)	- Diurético de asa (Na⁺, K⁺, 2Cl⁻ canal) - Diurético tiazídico (Na⁺, Cl⁻ cotransportador)
Cloruro	Los mismos sitios y porcentajes que para el <u>sodio</u>.		- N / A⁺-K⁺-2Cl⁻canal (asa gruesa ascendente de Henle) - Cotransportador Na⁺ -Cl⁻ (túbulo contorneado distal temprano)	• -
Potasio	65% en el <u>túbulo contorneado proximal</u> 25% en el <u>asa de Henle</u>	<u>Túbulo contorneado distal tardío</u> <u>colector de conductos</u>	- N / A⁺-K⁺ATPasa - Canal de Na⁺ -K⁺ -2Cl⁻ - Antitransportador H⁺ /K⁺ en células intercaladas α	
iones H ⁺	• -	<u>Asa ascendente gruesa de Henle</u> <u>Conducto colector</u> (células intercaladas)	- Antitransportador Na⁺ /H⁺ (asa gruesa ascendente de Henle) - H⁺ ATPasa (conducto colector)	
Calcio	<u>túbulo contorneado proximal</u> <u>Asa de Henle</u> <u>colector de conductos</u>	• -	- Intercambiador de Na⁺ -Ca²⁺ - Calbindina^{28k}ATPasa	- Completa con el <u>magnesio</u> - Los diuréticos tiazídicos aumentan la reabsorción → <u>hipercalcemia</u>.
Magnesio	<u>túbulo contorneado proximal</u> <u>Asa de Henle</u> <u>colector de conductos</u>		<u>difusión paracelular</u>	Completa con el <u>calcio</u>
Glucosa	100% en el <u>túbulo contorneado proximal</u>		<u>Capacidad máxima de reabsorción del túbulo contorneado proximal</u> <u>Transportador de sodio y glucosa y un GLUT basal</u>	<u>Glucosuria</u> (una pista importante para la diabetes mellitus)
Urea	50% en el <u>túbulo contorneado proximal</u> <u>colector de conductos</u>	<u>Asa de Henle</u>	Transportadores de urea (p. ej., transportador de urea A1)	- Afecta la <u>osmolalidad</u> - Elevado en <u>lesión renal aguda</u> / <u>enfermedad renal crónica</u>
Bicarbonato	80-90% en el <u>túbulo contorneado proximal</u> 10-20% del <u>conducto colector</u> (células intercaladas α)	• -	Simport con Na⁺	Mantiene el <u>equilibrio ácido-base</u>



Glucose clearance

Glucose at a normal plasma level (range 60–120 mg/dL) is completely reabsorbed in proximal convoluted tubule (PCT) by Na^+ /glucose cotransport.

In adults, at plasma glucose of ~ 200 mg/dL, glucosuria begins (threshold). At rate of ~ 375 mg/min, all transporters are fully saturated (T_m).

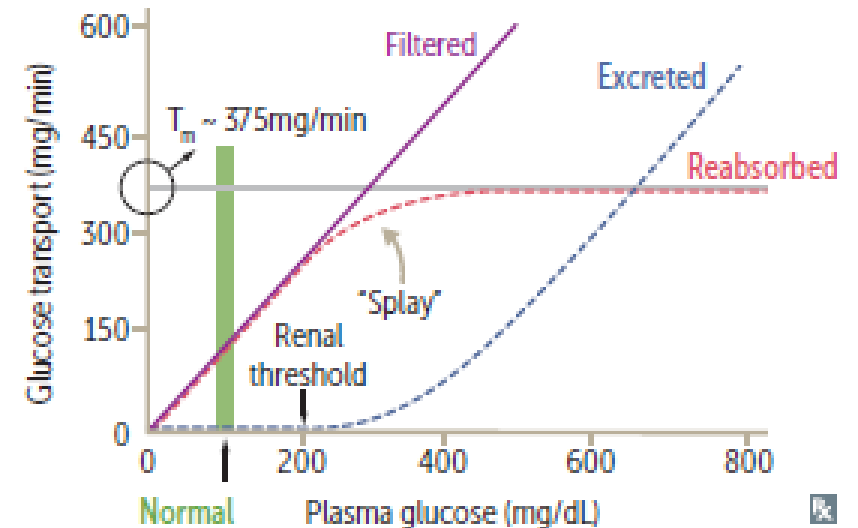
Normal pregnancy is associated with $\uparrow$ GFR.

With $\uparrow$ filtration of all substances, including glucose, the glucose threshold occurs at lower plasma glucose concentrations $\rightarrow$ glucosuria at normal plasma glucose levels.

Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors (eg, -flozin drugs) result in glucosuria at plasma concentrations < 200 mg/dL.

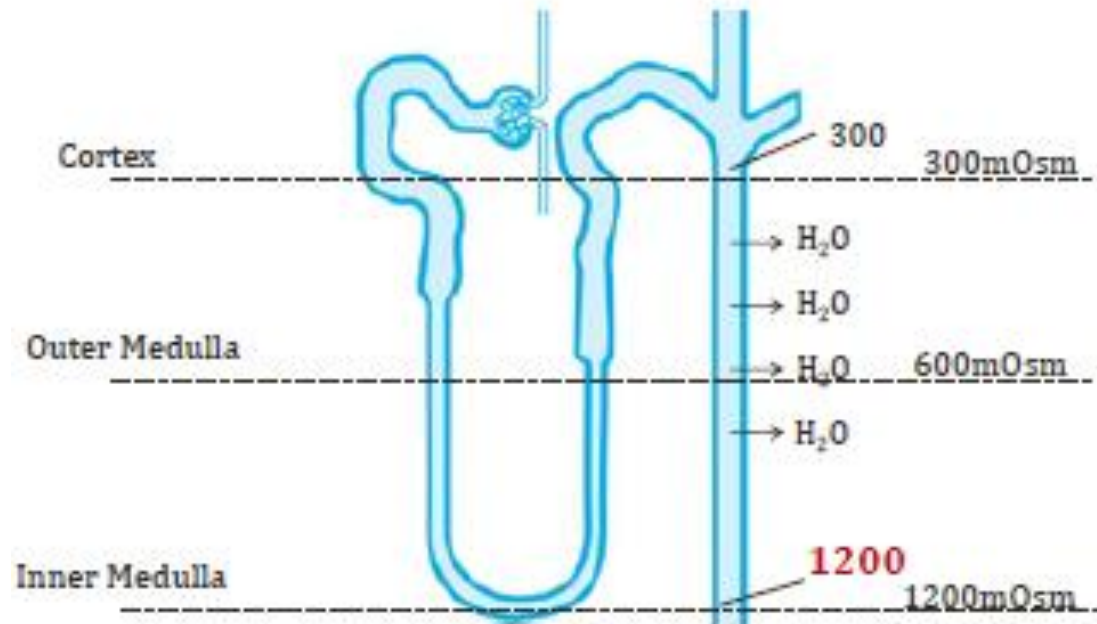
Glucosuria is an important clinical clue to diabetes mellitus.

Splay phenomenon— T_m for glucose is reached gradually rather than sharply due to the heterogeneity of nephrons (ie, different T_m points); represented by the portion of the titration curve between threshold and T_m .



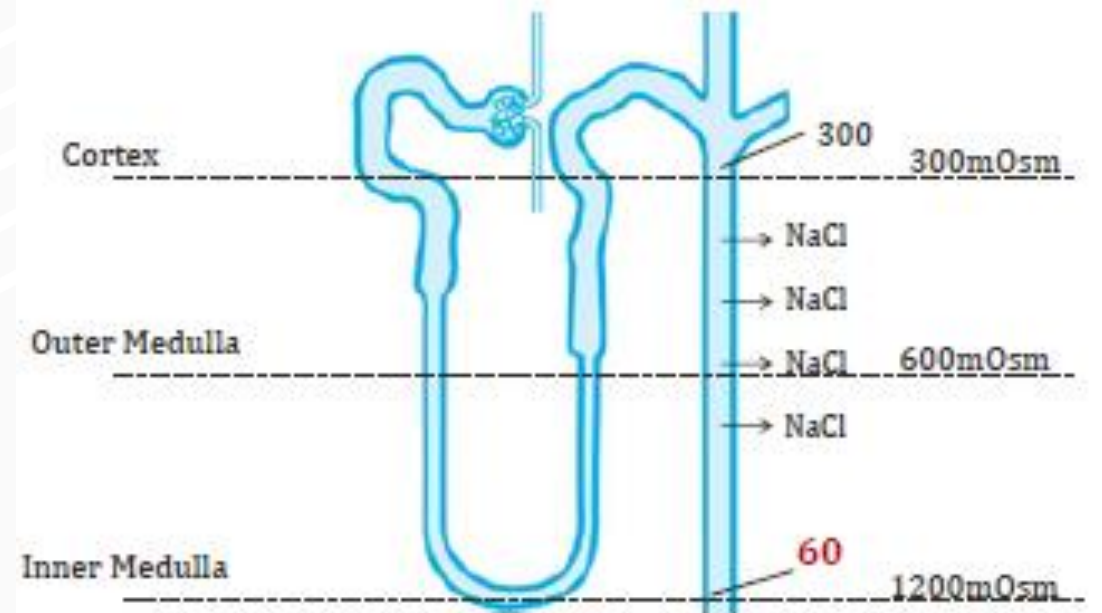
Water Deprivation

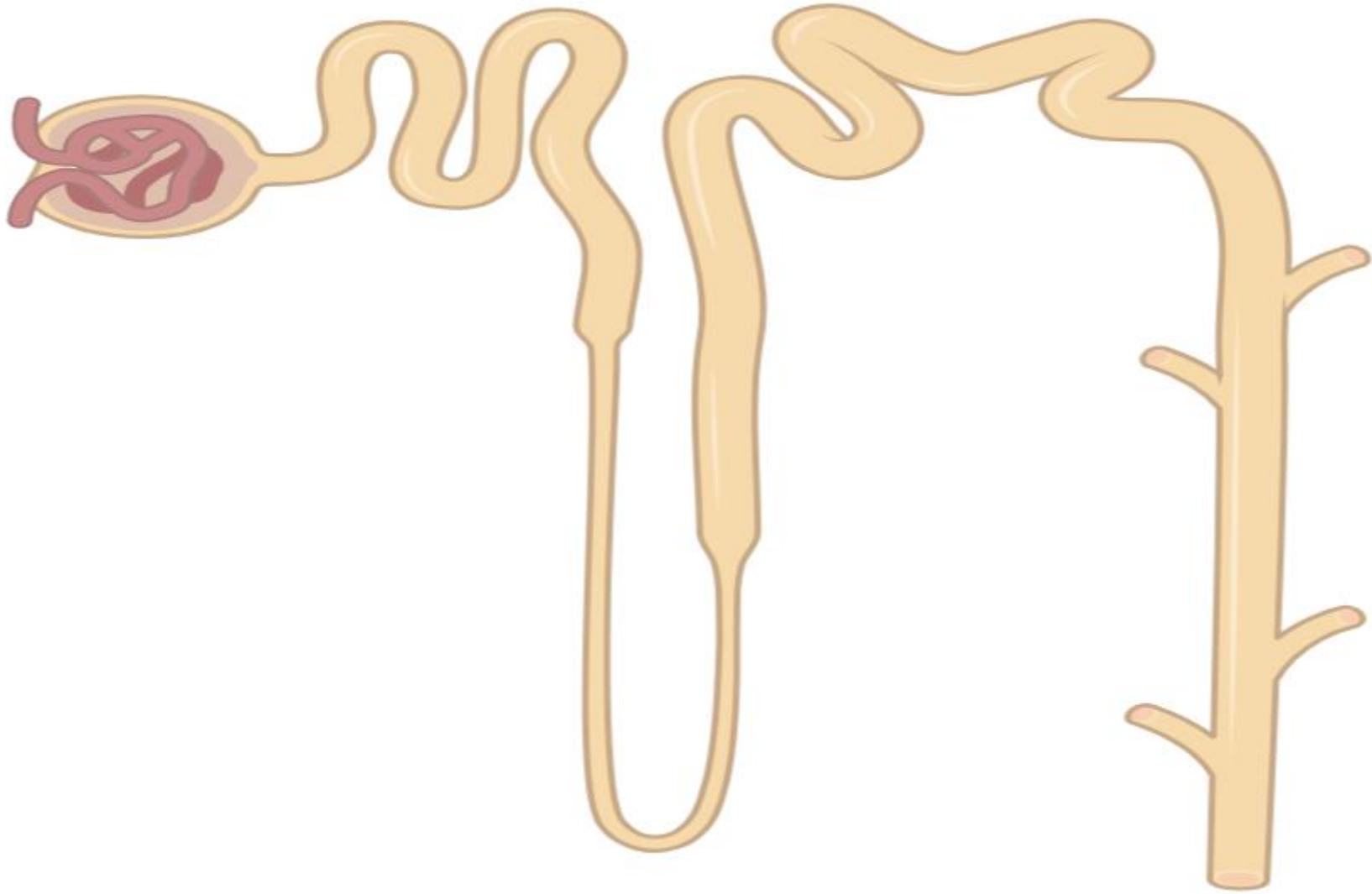
High ADH



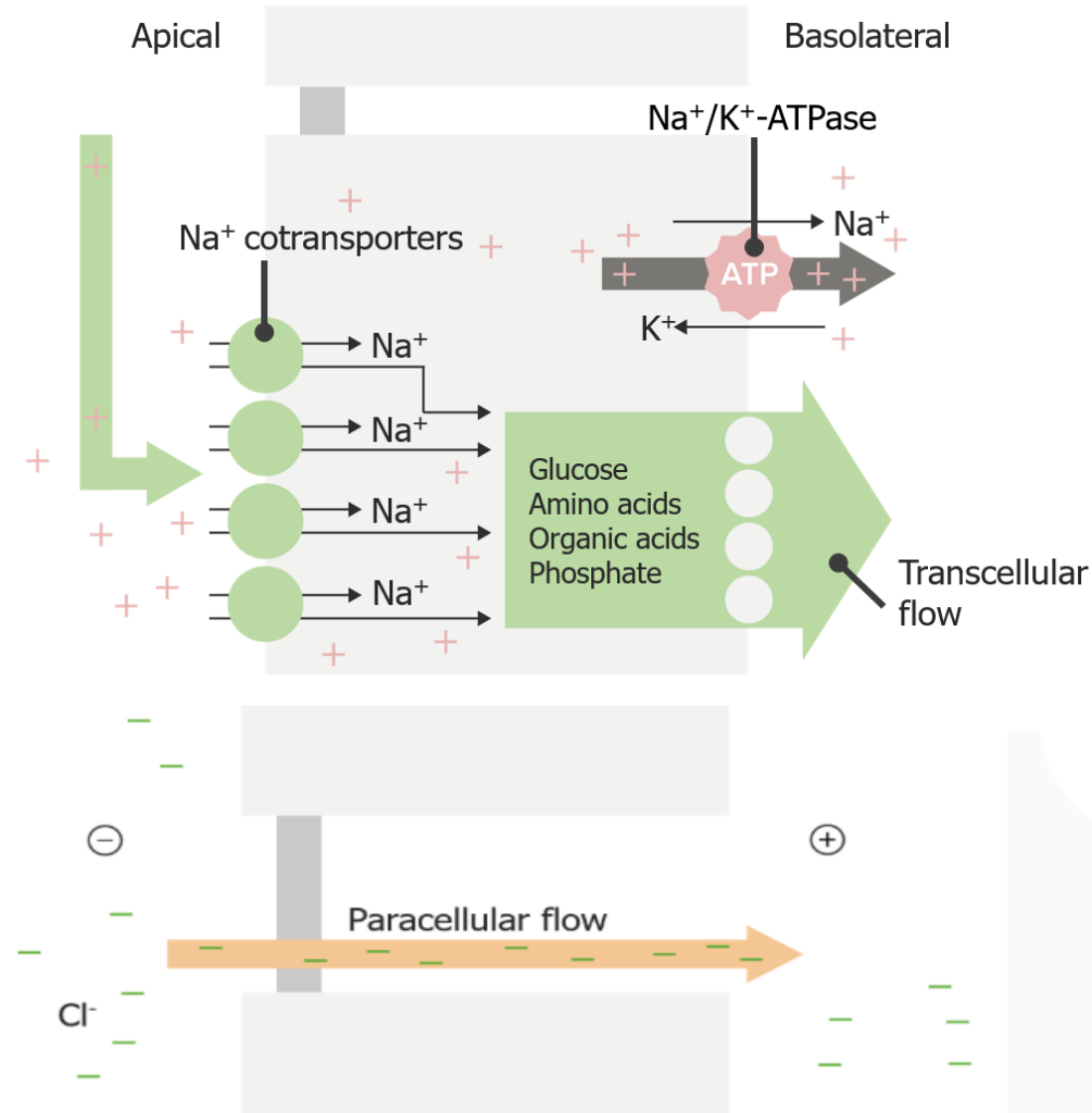
High Water Intake

Low ADH

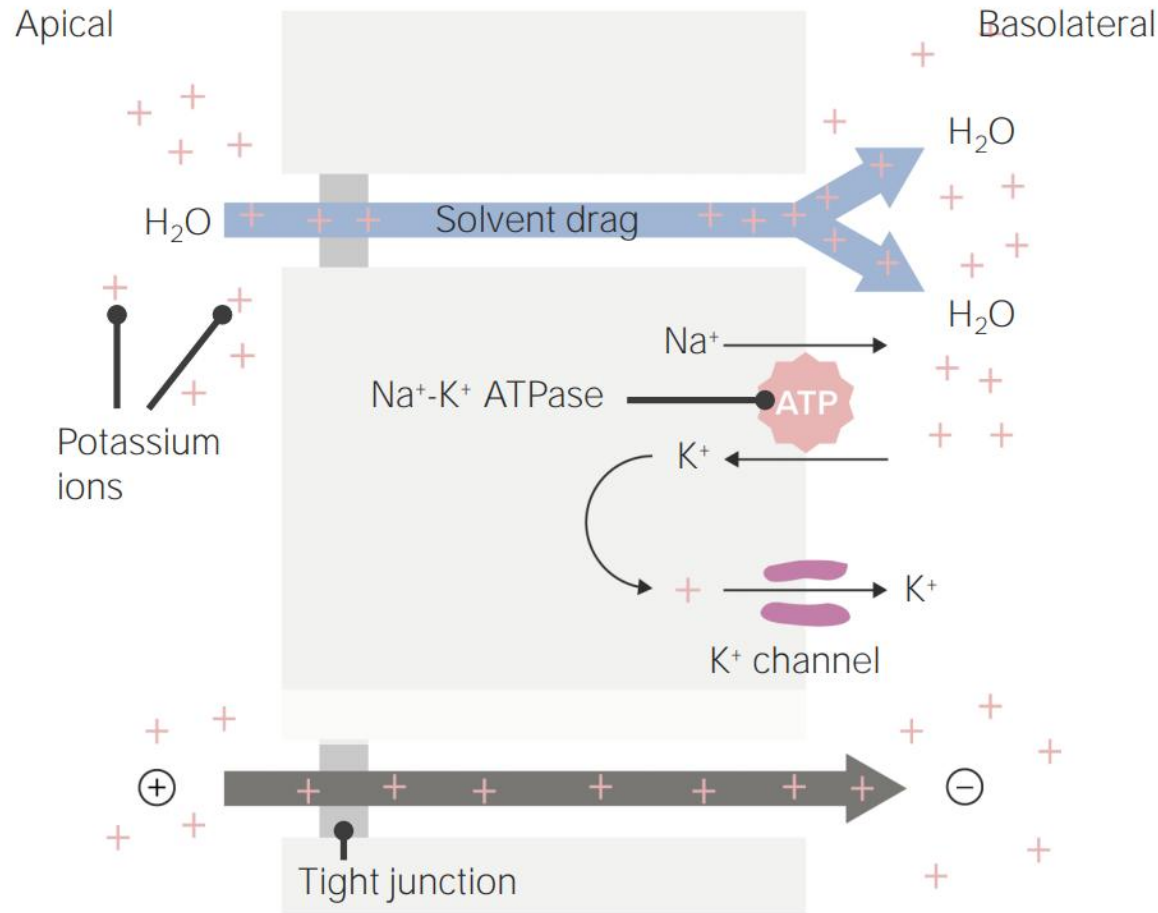




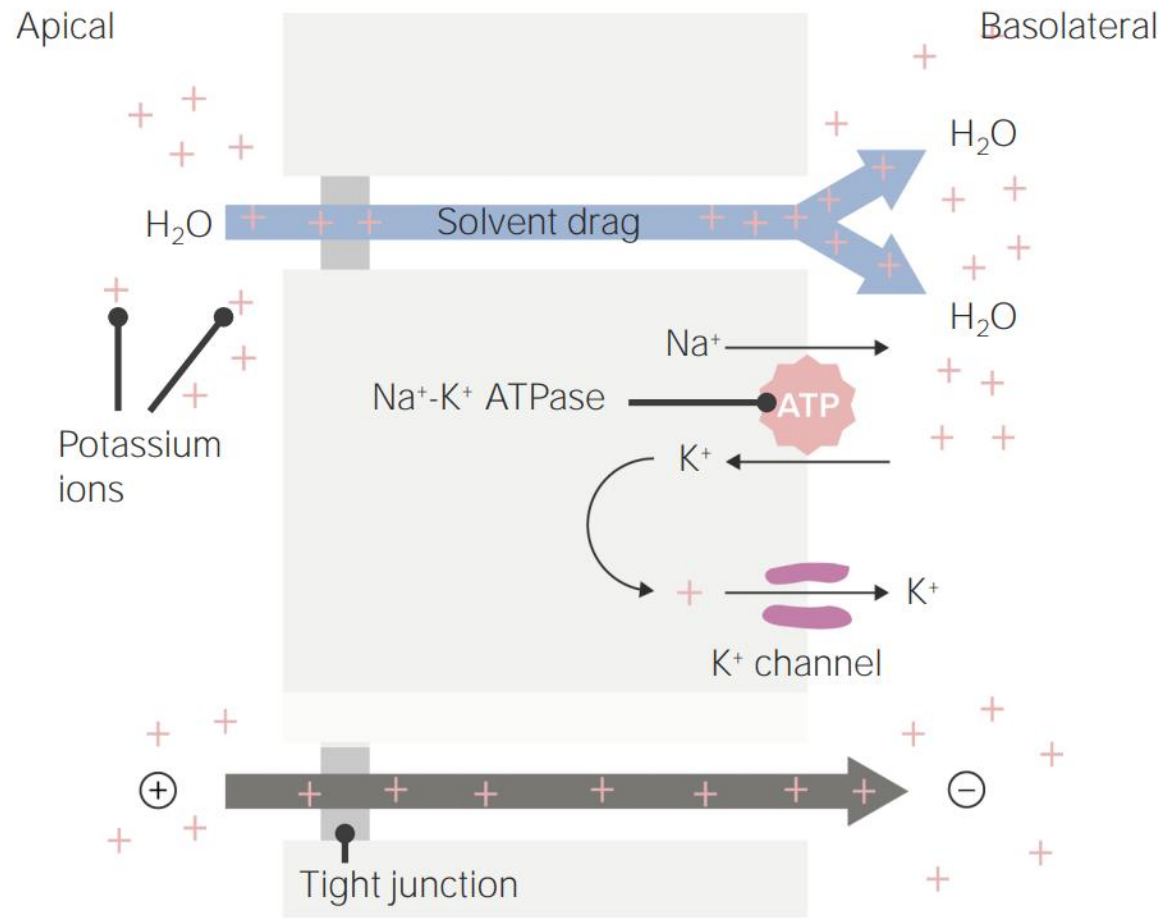
TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL: Reabsorción de iones (Sodio y Cloro)



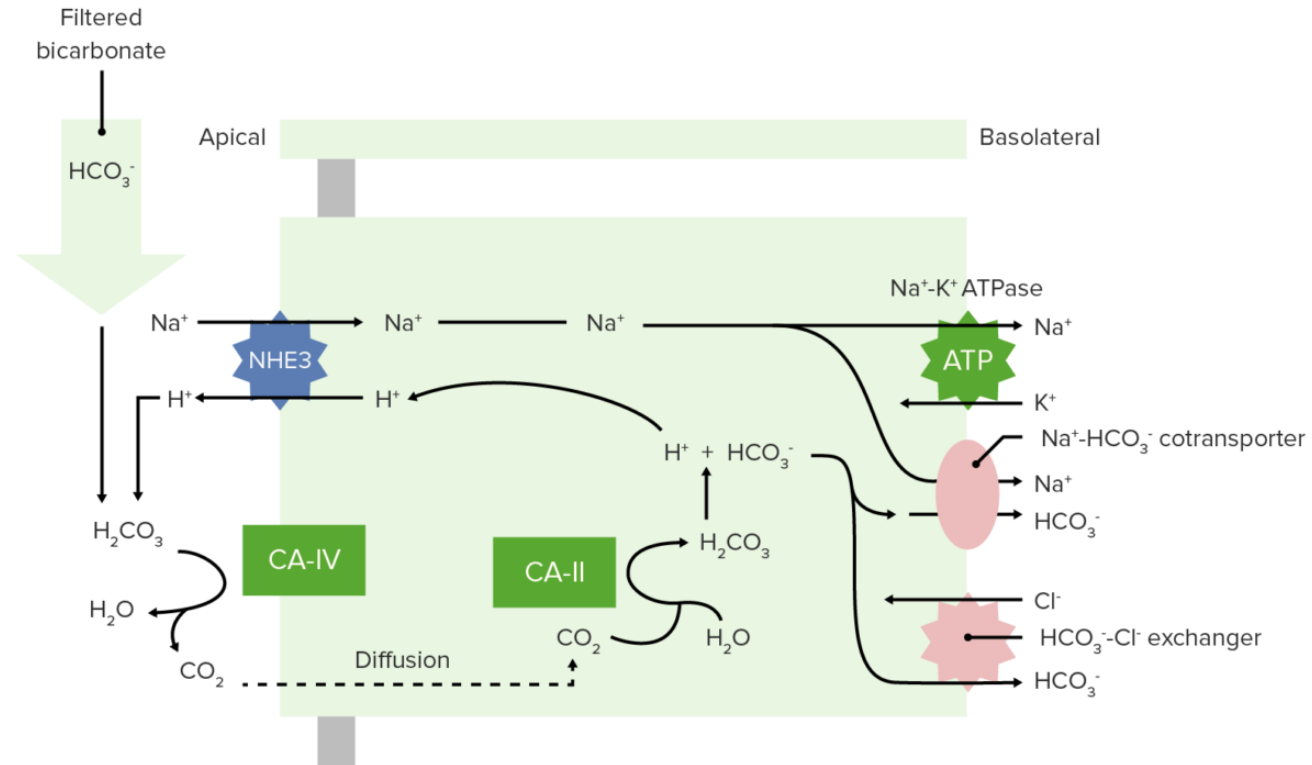
TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL: Reabsorción de iones (Calcio y Magnesio)



TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL: Reabsorción de iones (Potasio)

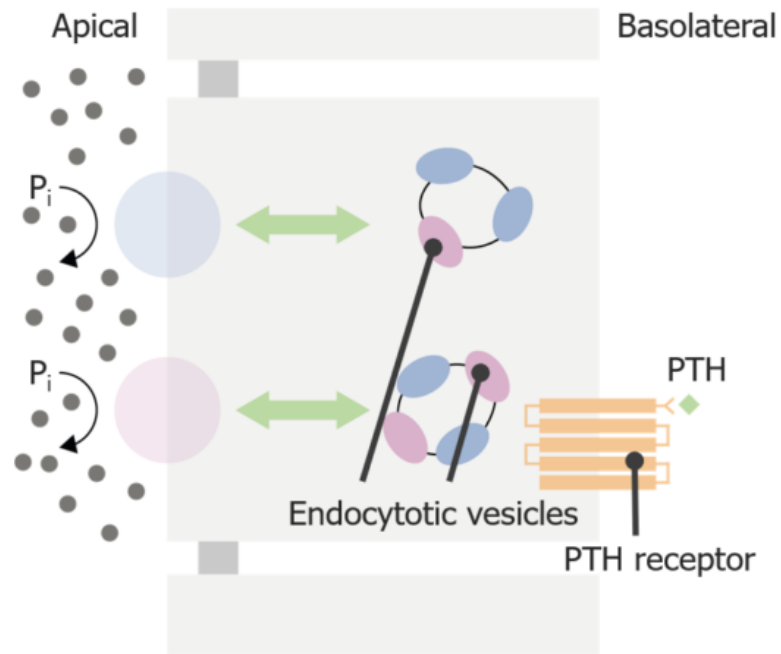


TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL: Reabsorción de iones (Bicarbonato)

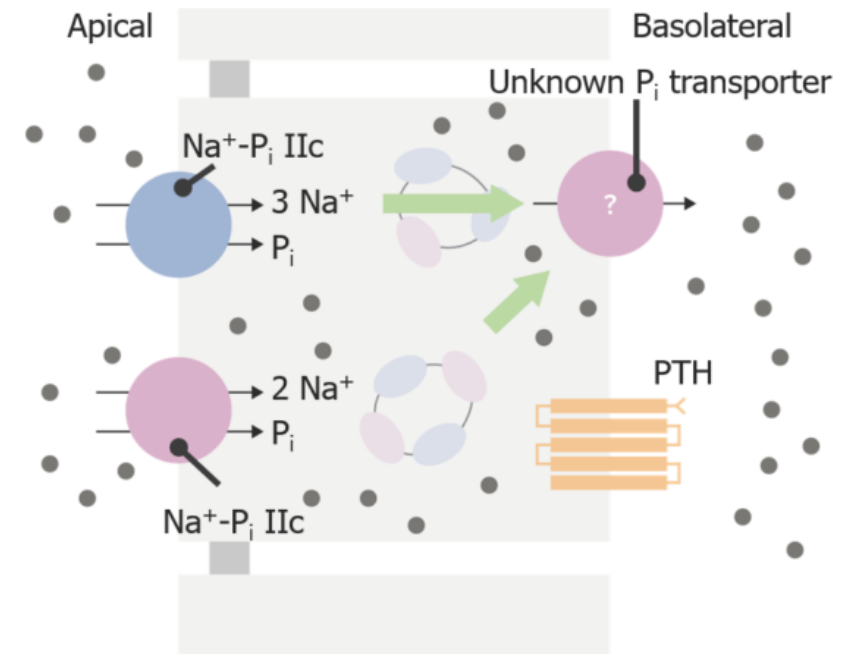


TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL: Reabsorción de iones (fosfato)

Parathyroid hormone (PTH) inhibits phosphate (P_i) reabsorption.

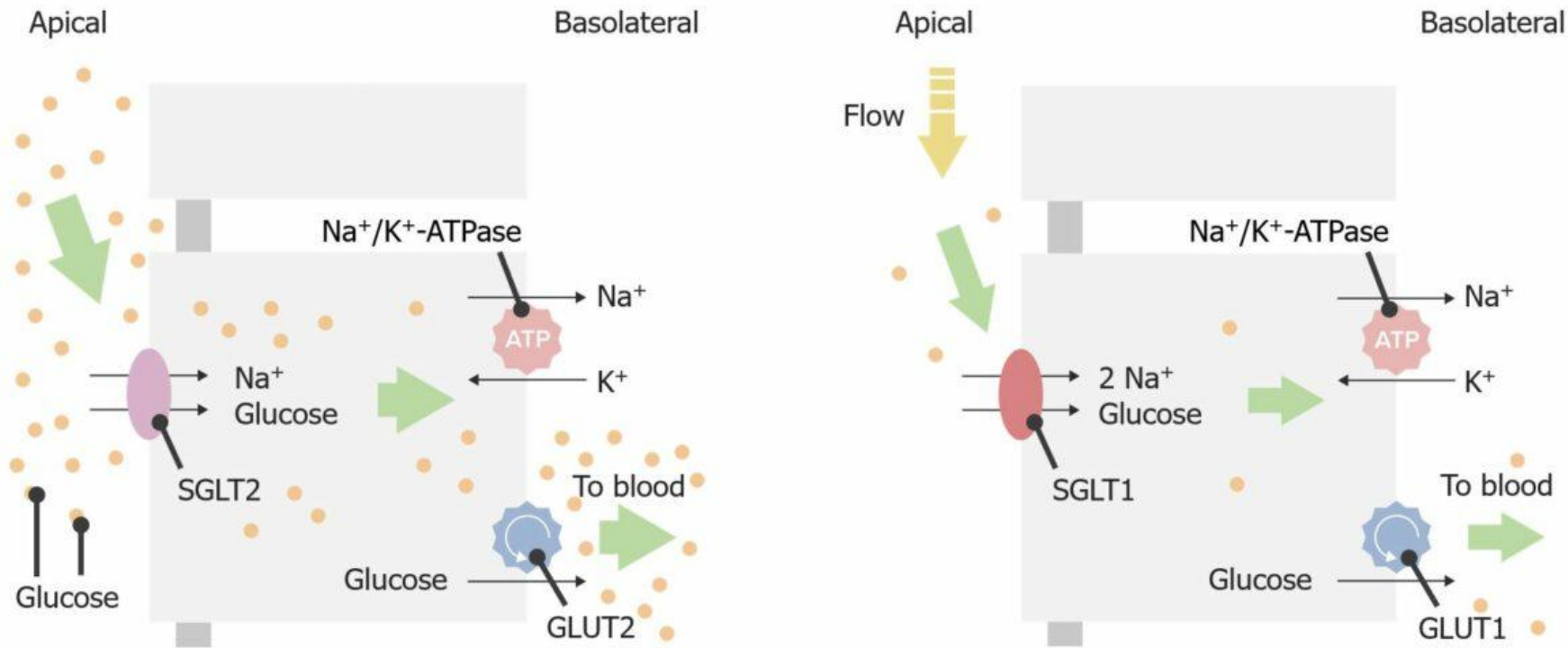


P_i transporters are inserted into the apical membrane when plasma P_i levels are low.



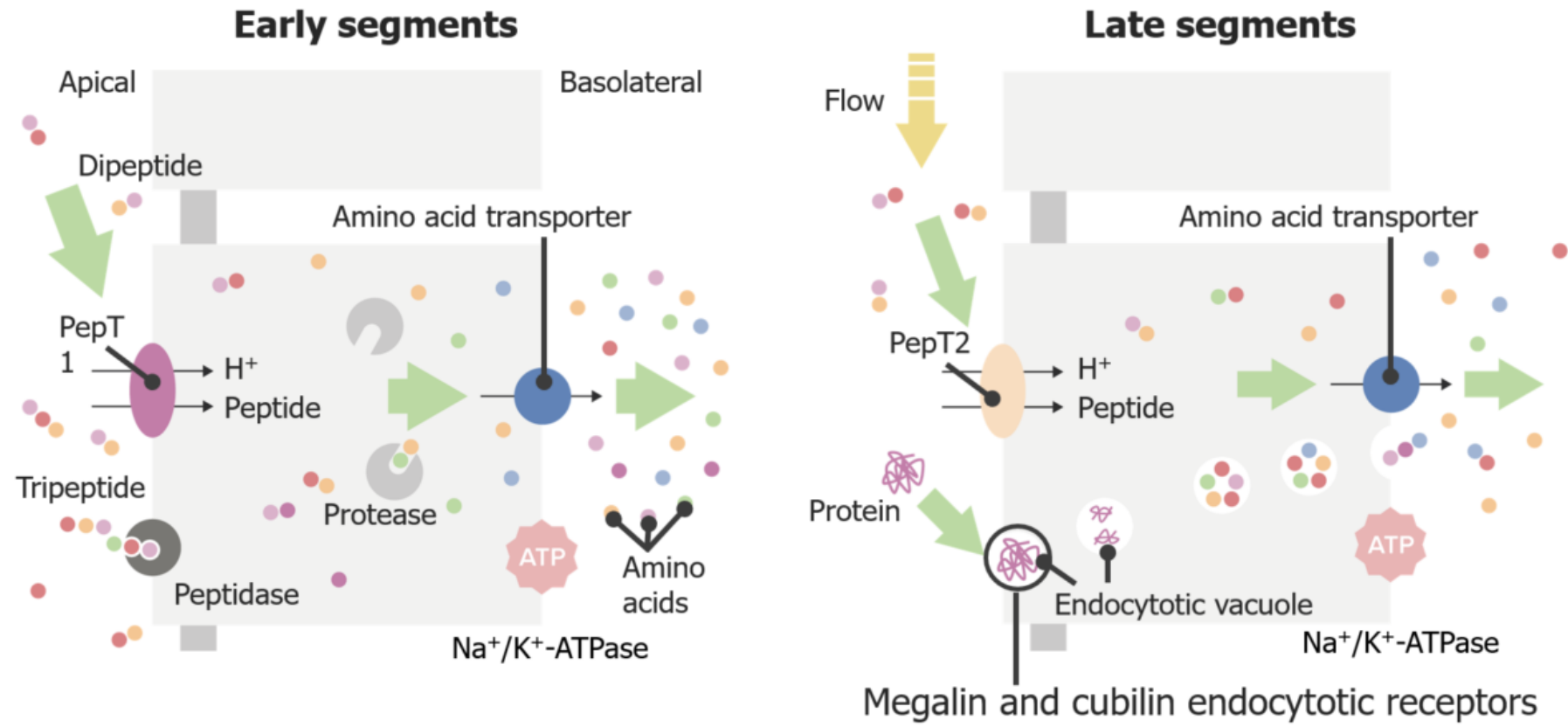
TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL:

Reabsorción de macromoléculas (glucosa)



TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL:

Reabsorción de macromoléculas (péptidos)



TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL: Reabsorción de macromoléculas (aminoácidos)

- **Reabsorción apical:**

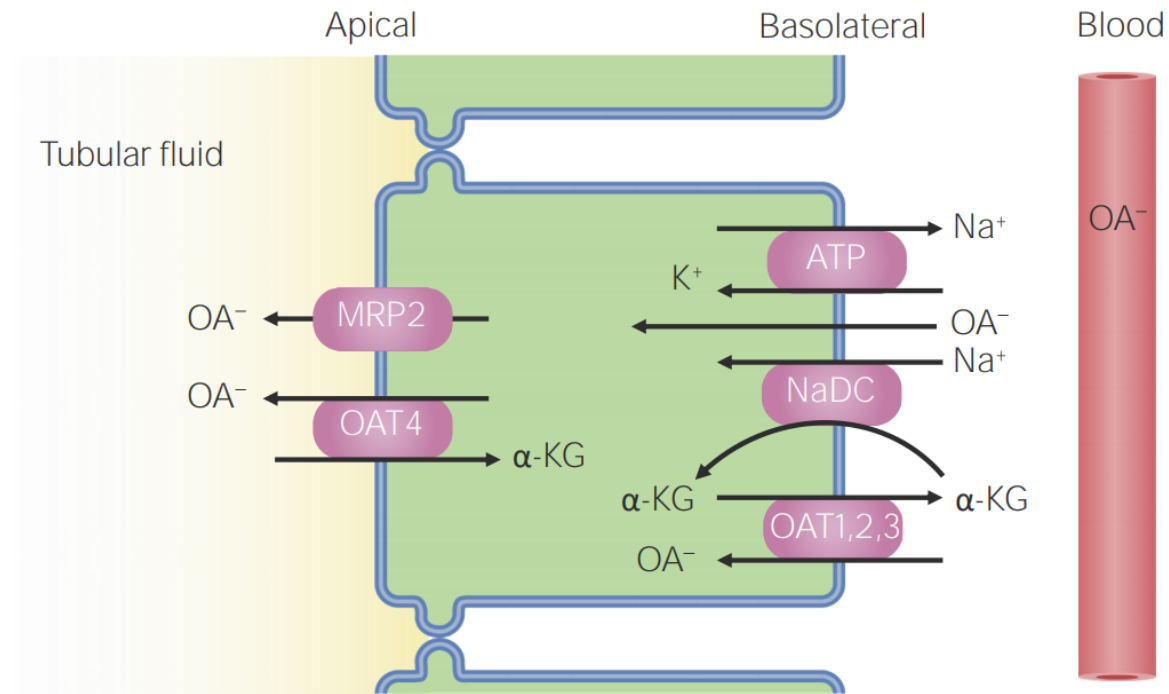
- Aminoácidos aniónicos (ácidos) o catiónicos (básicos):
varios intercambiadores de iones
- Aminoácidos neutros: por cotransporte de Na^+ o H^+

- **Reabsorción basolateral:**

- Aminoácidos aromáticos: mediante difusión facilitada
- Aminoácidos catiónicos (básicos) y neutros: por
cotransporte de Na^+

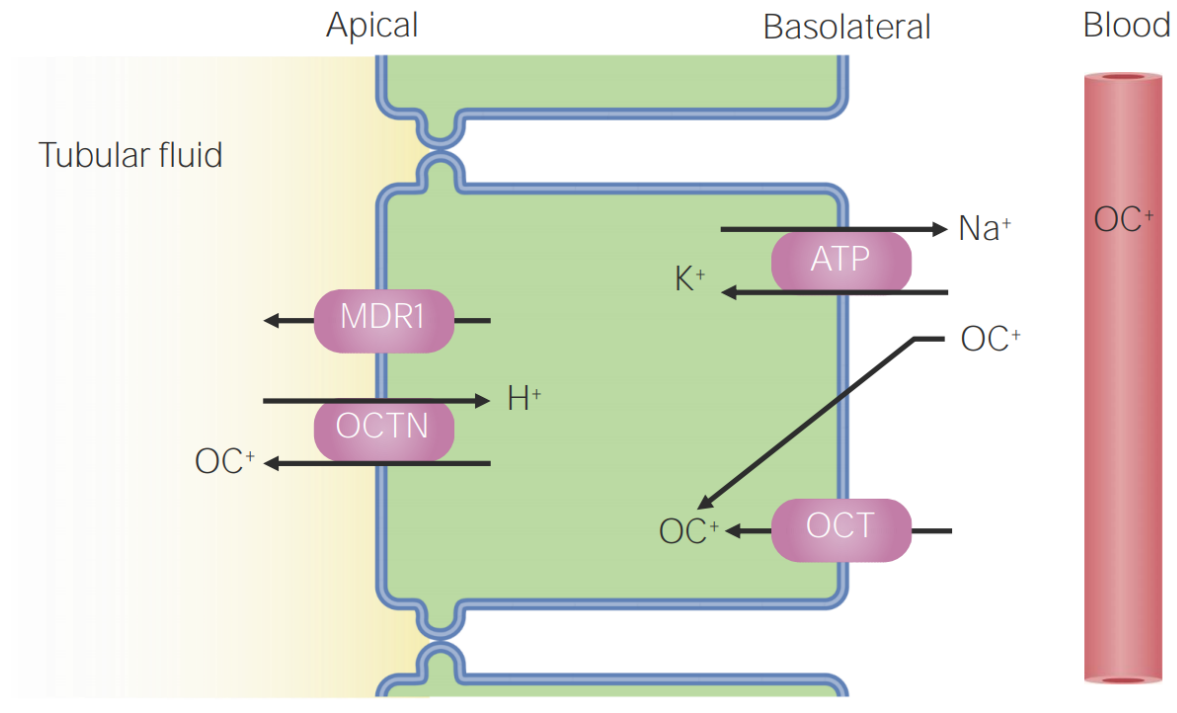
TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL:

Secreción (aniones orgánicos)

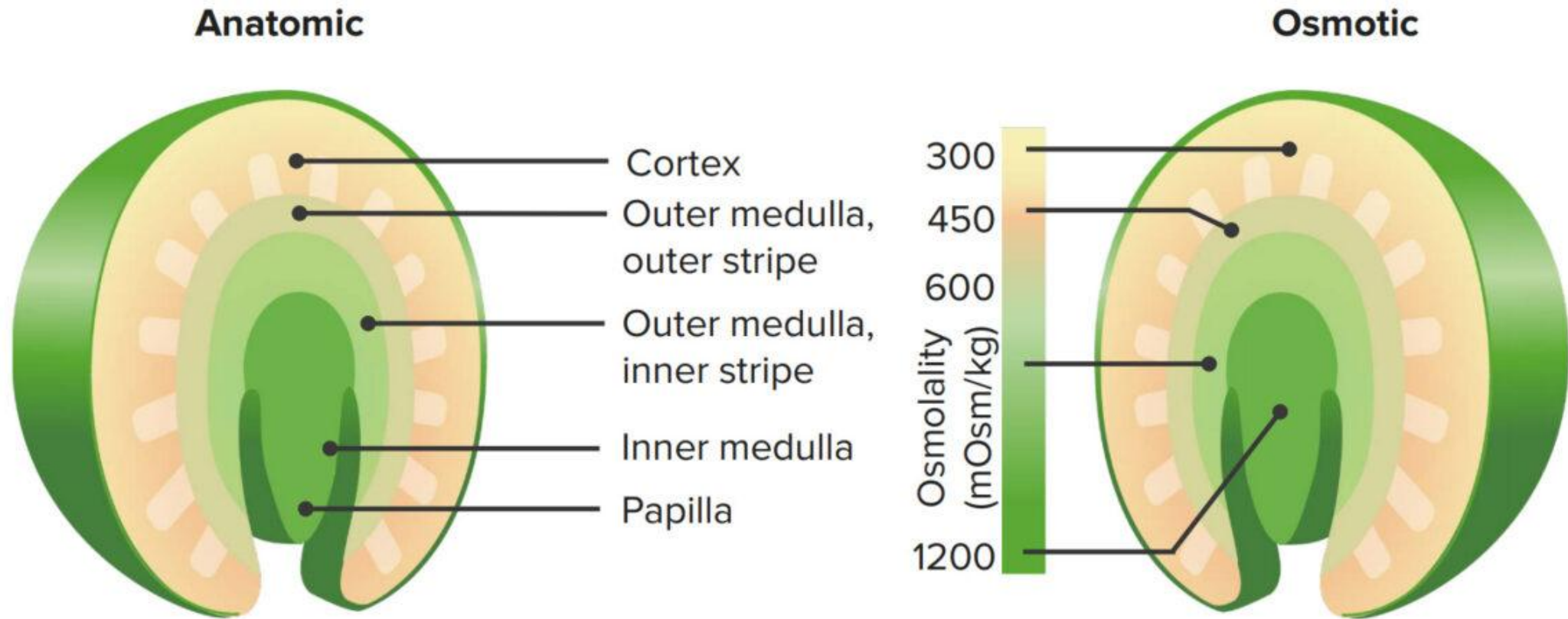


TUBULO CONTORNEADO PROXIMAL:

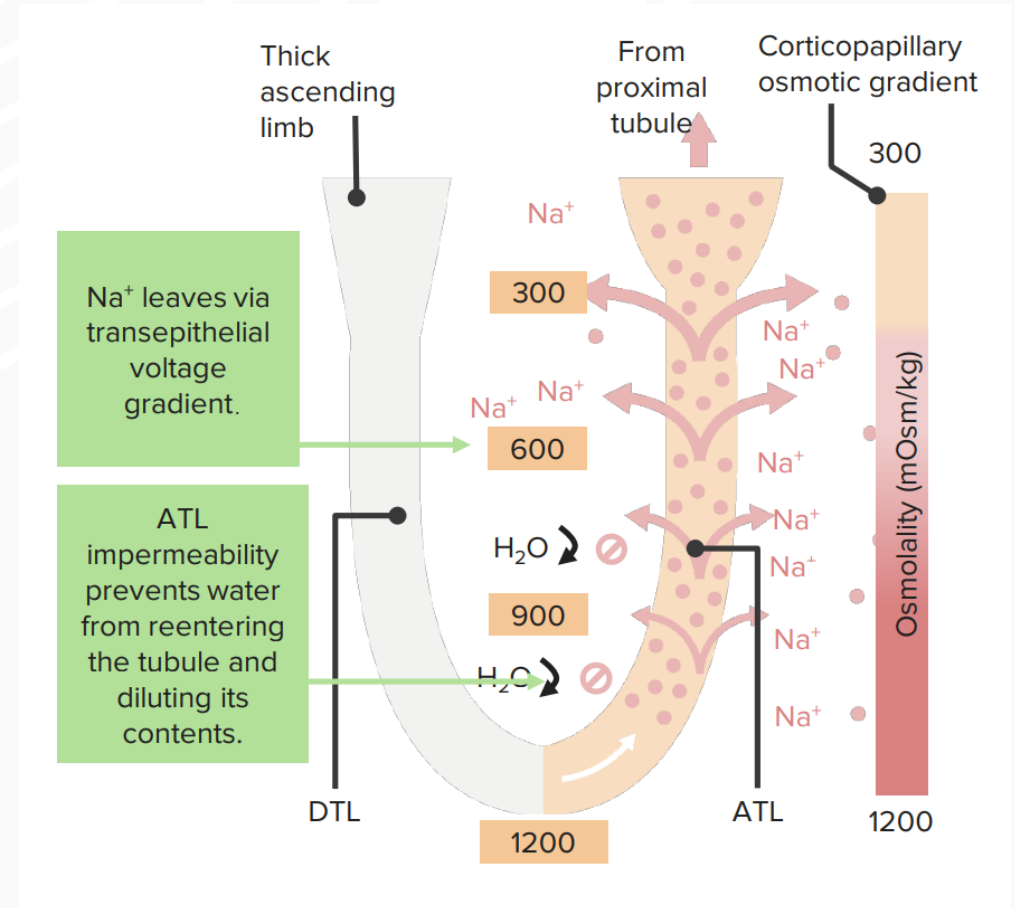
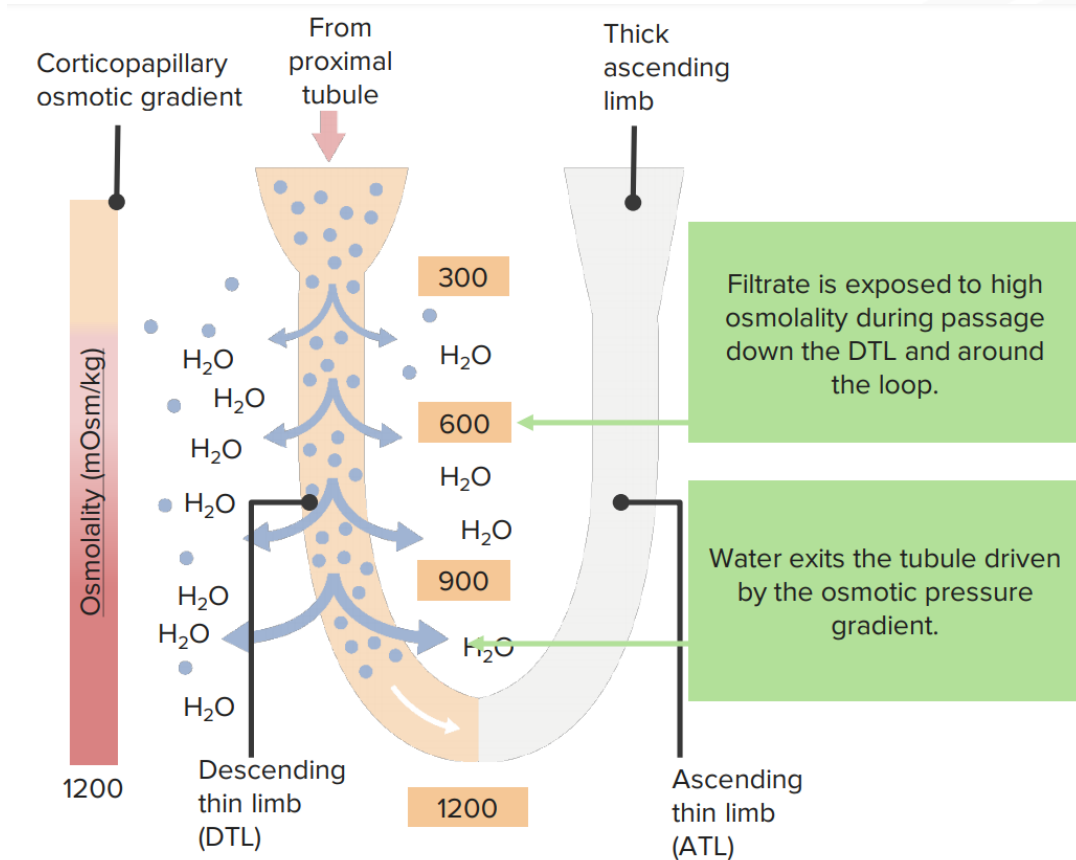
Secreción (cationes orgánicos)



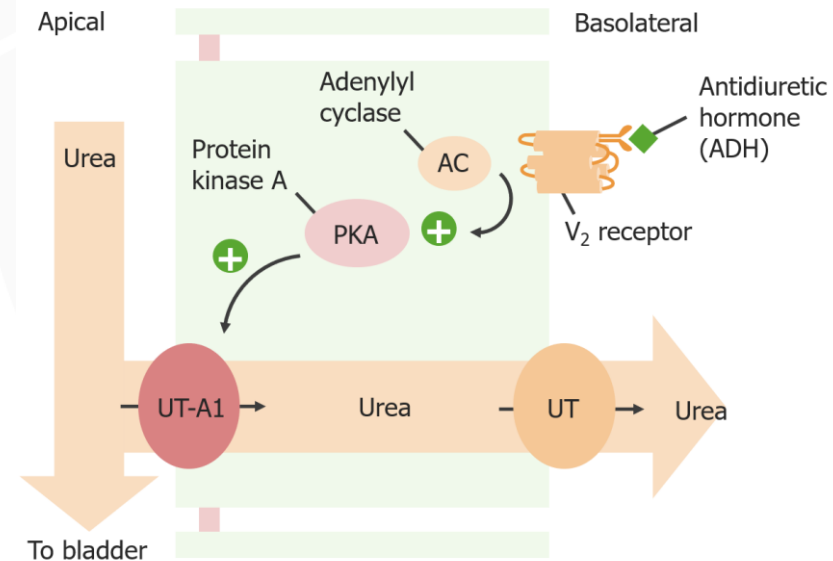
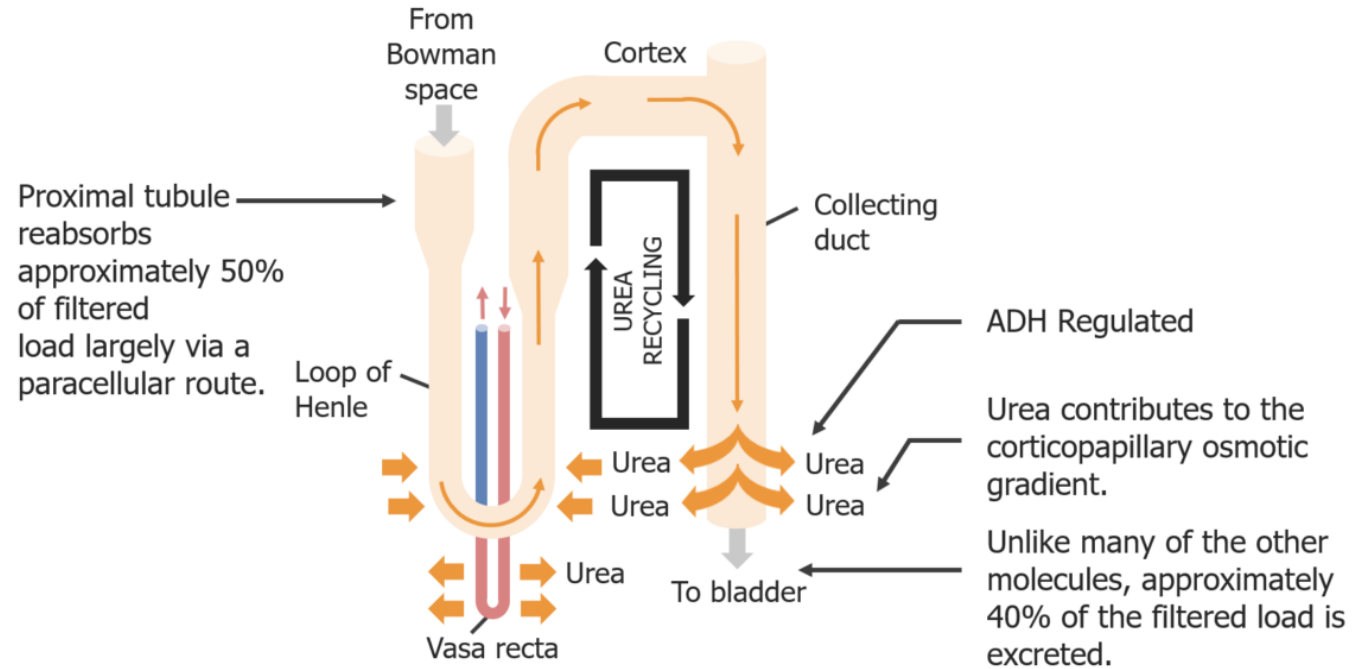
ASA DE HENLE – Gradiente corticomedular



ASA DE HENLE – Teoría del multiplicador de contracorriente

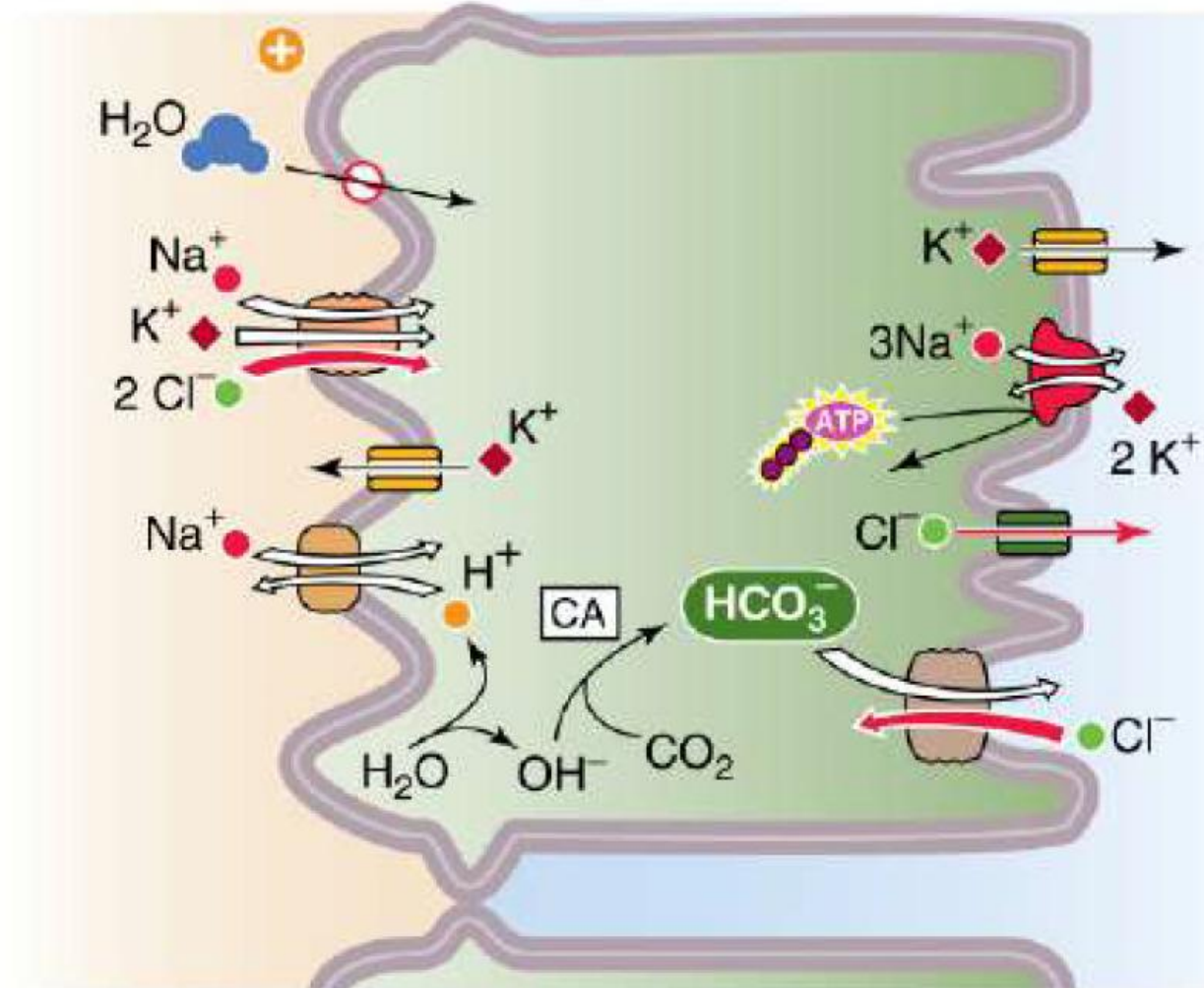


Reciclaje de urea



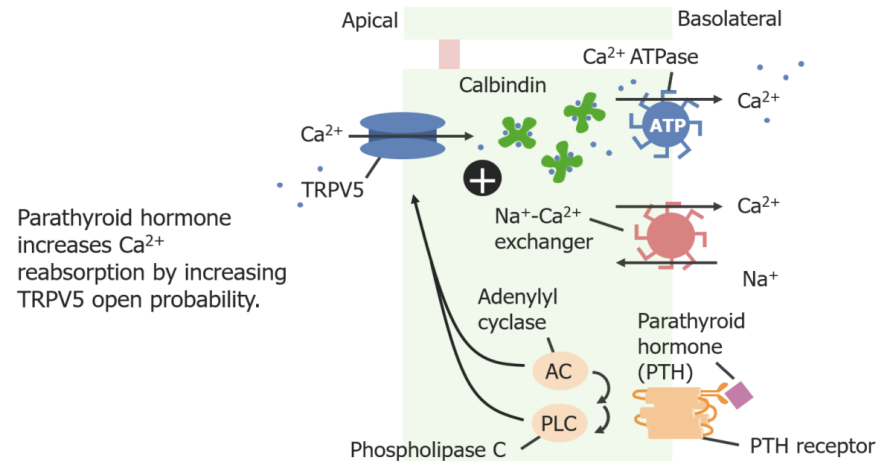
ASA DE HENLE – Porción ascendente

C RAMA ASCENDENTE GRUESA (RAG)



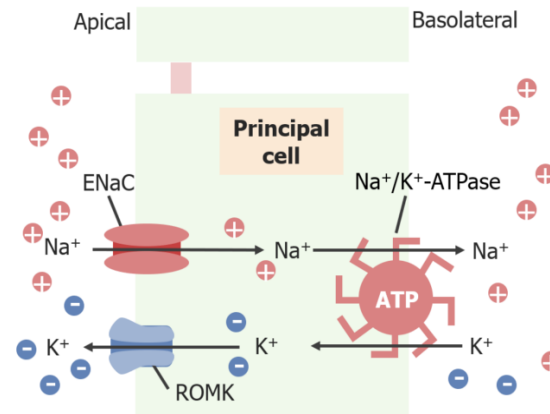
TUBULO CONTORNEADO DISTAL – Reabsorción de iones

REABSORCION DE CALCIO



REABSORCION DE SODIO

Na^{+} crosses the apical membrane via ENaC, driven by the Na^{+} gradient. ENaC is blocked by amiloride, a K^{+} -sparing diuretic.

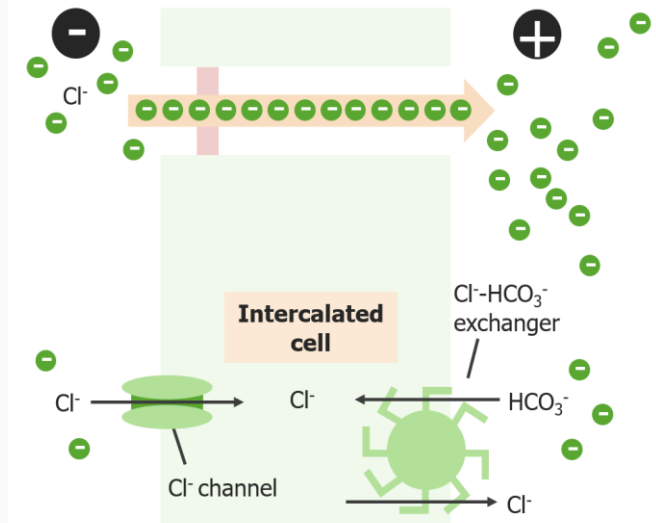


K^{+} is secreted into the lumen via ROMK, driven by the K^{+} gradient.

SECRECION DE POTASIO

$\text{Na}^{+}/\text{K}^{+}$ -ATPase creates a trans-membrane Na^{+} and K^{+} gradient.

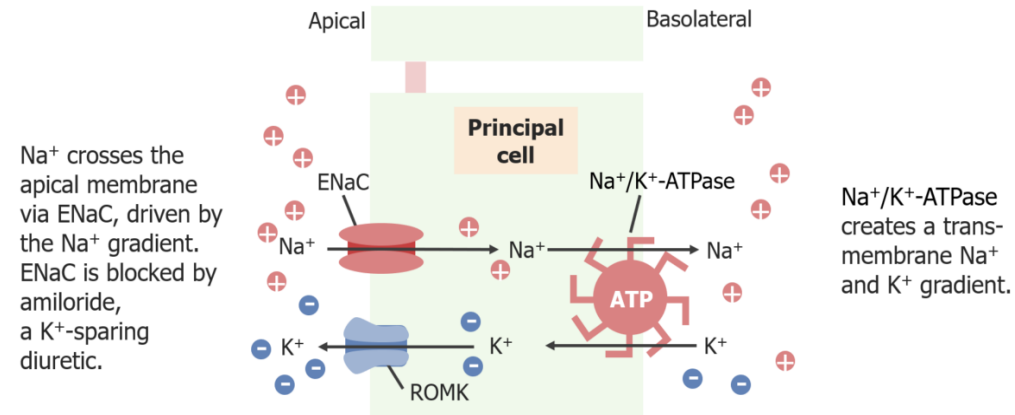
REABSORCION DE CLORO



TUBULO CONTORNEADO DISTAL – Secreciones

REABSORCION DE SODIO

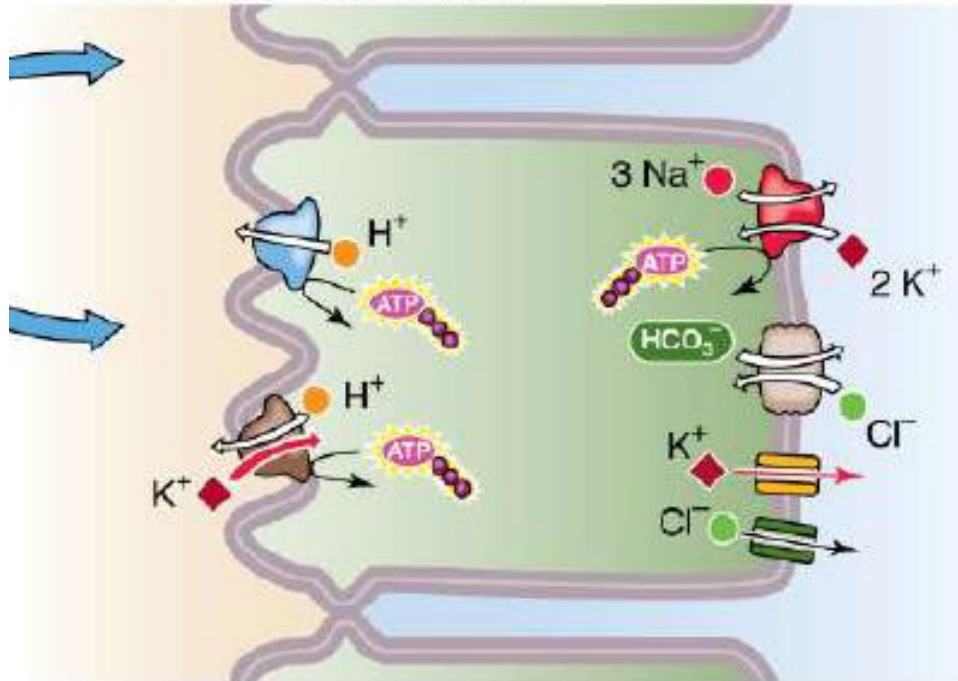
SECRECION DE POTASIO



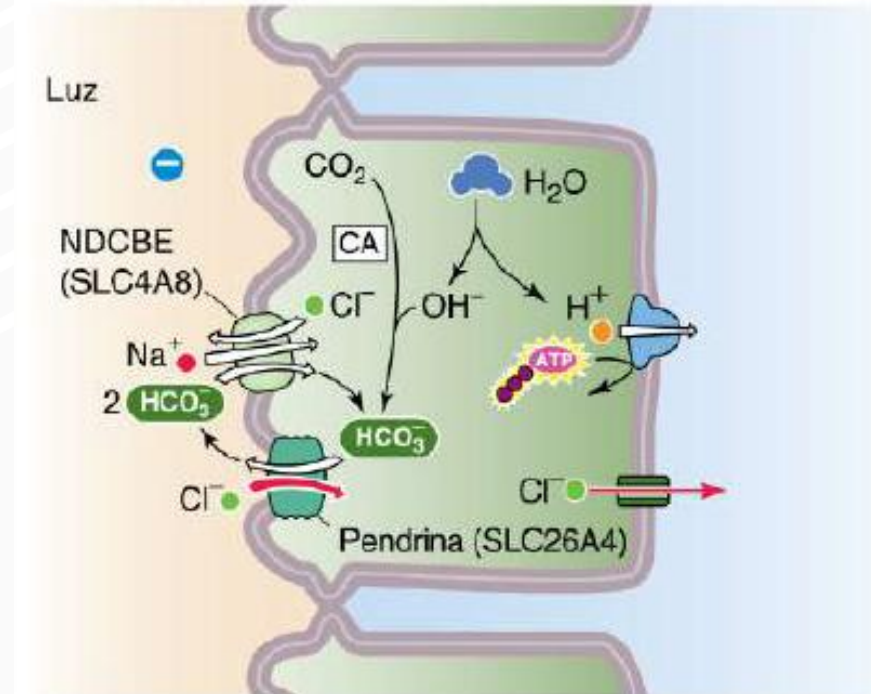
K⁺ is secreted into the lumen via ROMK, driven by the K⁺ gradient.

TUBULOS COLECTORES – Células intercaladas

D TÚBULO COLECTOR CORTICAL (TCC):
CÉLULA INTERCALADA α .



F TÚBULO COLECTOR CORTICAL (TCC) CÉLULA β
INTERCALADA



TUBULOS COLECTORES – Células principales

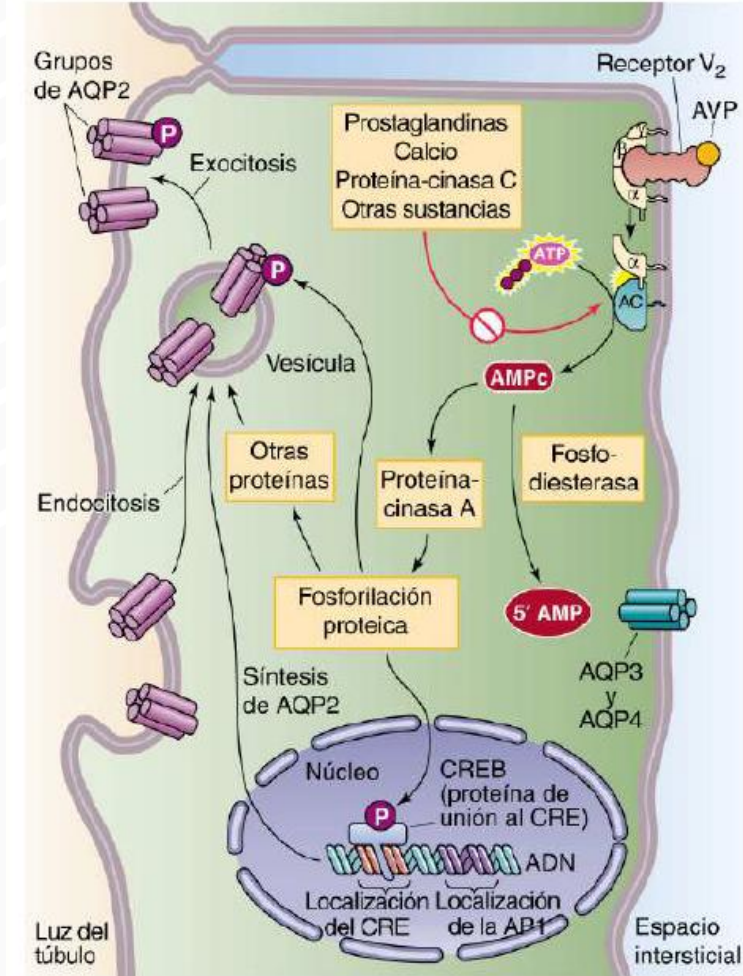
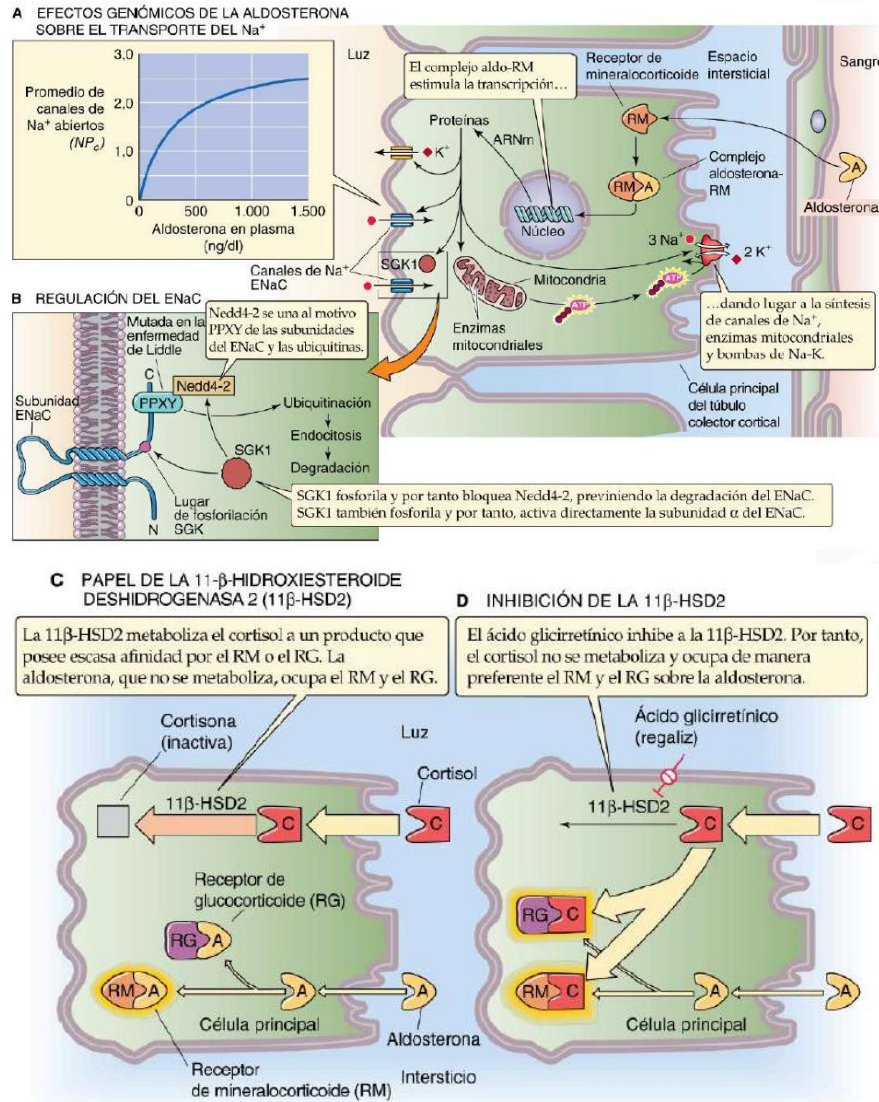


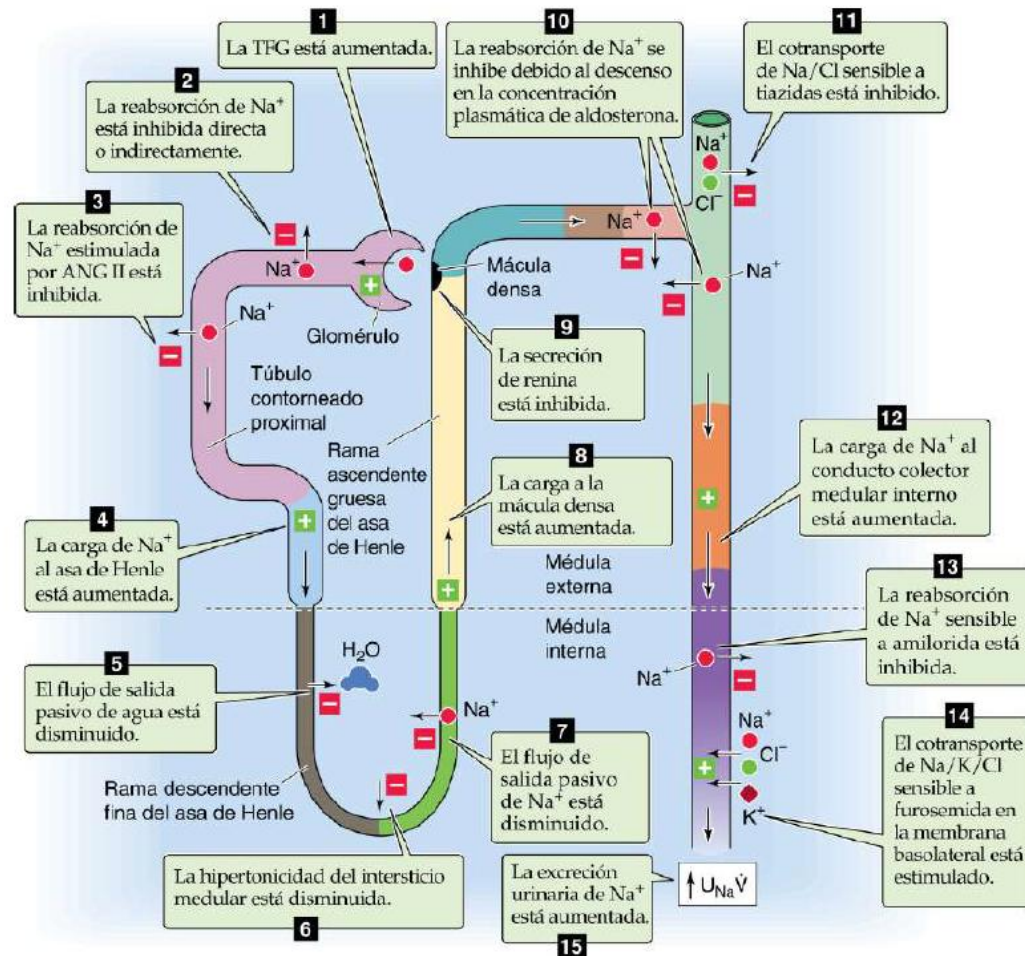
Figura 38-9 Mecanismo celular de la acción de la AVP en los túbulos y conductos colectores. AC, adenilato-ciclase; AP1, activador de la proteína 1; CRE, elemento de respuesta al AMPc.

ACCIONES DE LA HORMONA ANTIDIURETICA

Colaboración de Gerhard Giebisch y Erich Windhager

La eFigura 35-2 resume los efectos del ANP sobre sus dianas a lo largo de la nefrona.

Con respecto al **paso 13** de la figura, los estudios de fijación del potencial de una porción de la membrana demuestran que el GMPc disminuye directamente la actividad de los canales catiónicos no selectivos en la membrana apical del conducto colector medular.



RELEVANCIA CLINICA

- **Carcinoma de células renales:** es la neoplasia primaria renal más común que se origina en las células tubulares renales (más comúnmente en el túbulo proximal).
- **Inhibidores del SGLT2:** una clase de medicamentos orales utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2. Los inhibidores de SGLT2 bloquean la reabsorción de glucosa a través del transportador SGLT2 en el túbulo proximal, haciendo que la glucosa se excrete en la orina en lugar de reabsorberse. Los nombres de los inhibidores de SGLT2 terminan en -gliflozina (e.g., empagliflozina) y se consideran opciones de 2da línea. Un efecto secundario importante es el aumento del riesgo de infecciones del tracto genitourinario.
- **Diuréticos de asa:** una clase de diuréticos comúnmente utilizados (incluyendo la furosemida, la bumetanida y la torsemida) que ejercen sus efectos bloqueando el cotransportador NKCC2 en la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Los iones de sodio permanecen en el lumen del túbulo y obligan a que el agua permanezca con él, lo que provoca una acción diurética. La hipopotasemia es un efecto secundario común debido a la acción del aumento de la entrega distal de Na^+ en los canales ROMK.
- **Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA):** clase de medicamentos antihipertensivos de uso común que inhiben el sistema renina angiotensina aldosterona a nivel de la enzima convertidora de angiotensina. Los nombres de los medicamentos de esta clase terminan en -pril (e.g., lisinopril, enalapril) y se utilizan habitualmente para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la proteinuria, además de la hipertensión. Estos medicamentos son clínicamente intercambiables con los bloqueadores de los receptores de aldosterona.
- **Bloqueadores de los receptores de aldosterona:** una clase de fármacos antihipertensivos de uso común que inhiben el SRAA a nivel del receptor. Los nombres de los fármacos de esta clase terminan en -artán (e.g., losartán, candesartán) y se utilizan habitualmente para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la proteinuria, además de la hipertensión. Estos fármacos son clínicamente intercambiables con los inhibidores de la ECA y se utilizan a menudo cuando no se toleran los inhibidores de la ECA debido al efecto secundario relativamente común de la tos (que no es una característica de los bloqueantes de los receptores de la angiotensina II).
- **Diabetes insípida:** enfermedad resultante de la falta de secreción de hormona antidiurética (diabetes insípida central) o de la resistencia a la hormona antidiurética (diabetes insípida nefrogénica). La falta de estimulación de la hormona antidiurética en las células tubulares da lugar a una disminución de los canales de acuaporina en los conductos colectores, lo que, a su vez, provoca una disminución de la reabsorción de agua, orina inadecuadamente diluida y poliuria. El tratamiento incluye la administración de desmopresina, un análogo de la hormona antidiurética.
- **Bloqueadores de los receptores V2:** también conocidos como “vaptanos”, esta clase de medicamentos inhibe la acción de la hormona antidiurética a nivel de los receptores. Los bloqueadores de los receptores V2 se utilizan en el tratamiento del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH, por sus siglas en inglés), que provoca hiponatremia por una reabsorción de agua inadecuadamente elevada de los canales de acuaporina en el conducto colector. El tolvaptán es el medicamento oral más utilizado de esta clase.

Aldosterona: Efectos

- Conservación de sodio
- Excreción de K e H
 - Riñón: TCD y TC
 - Colon, glándulas sudoríparas y salivales

Regulación tubular de sodio

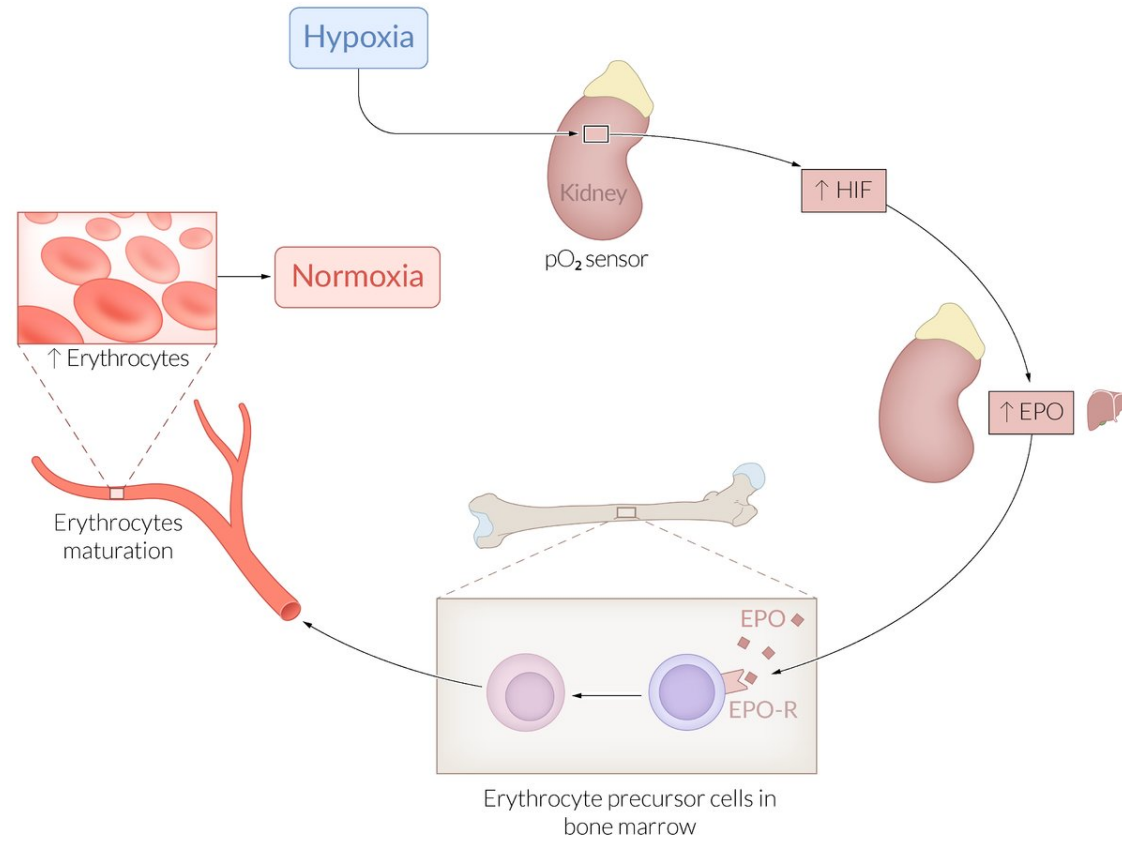
- Carga filtrada: $> 20\,000$ mmol/día
- Reabsorción tubular
 - TCP: 65 – 67%
 - Rama gruesa de Asa de Henle: 25 – 30%
 - TCD: 5%
 - TC: 1 – 3%
- Excreción fraccionada $<1\%$ (<200 mmol/día)

Regulación tubular de potasio

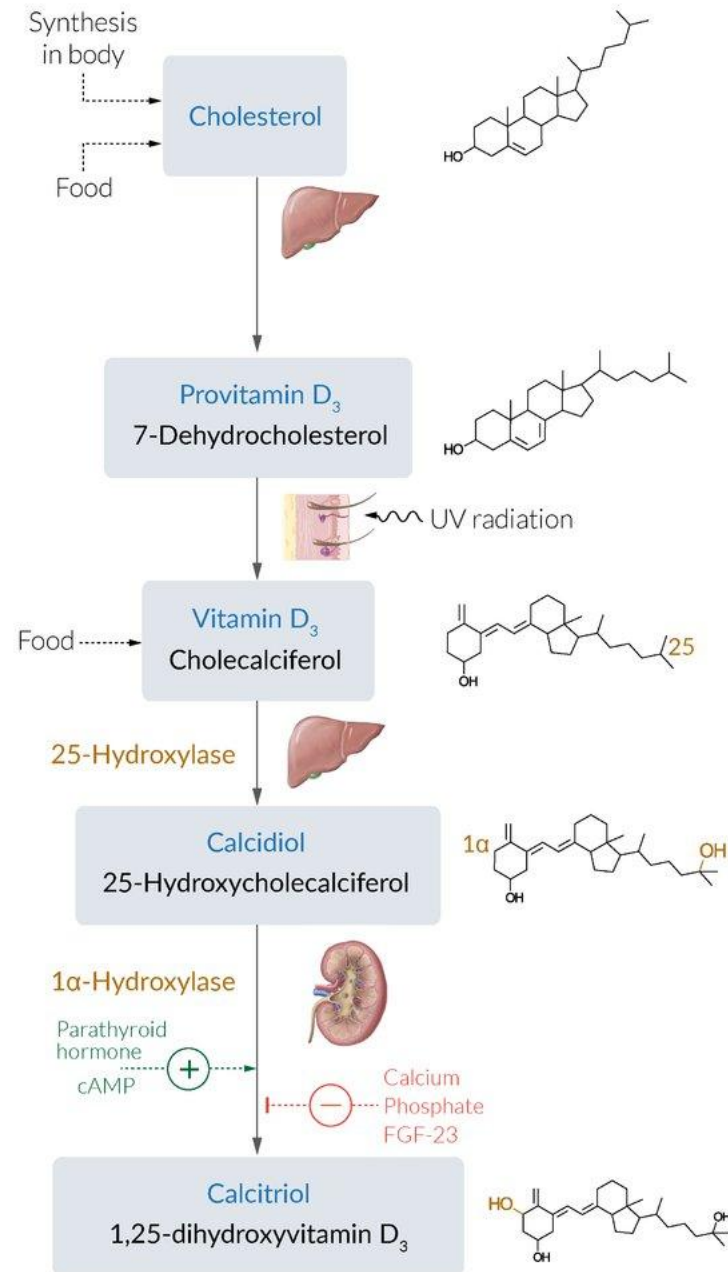
- Carga filtrada: 600 mmol/día
- Reabsorción tubular
 - TCP: 65 – 67%
 - Rama gruesa de Asa de Henle
 - TC: + variable
- Excreción urinaria
 - Excreción urinaria: 10 – 15%

SINTESIS HORMONAL RENAL

ERITROPOYETINA

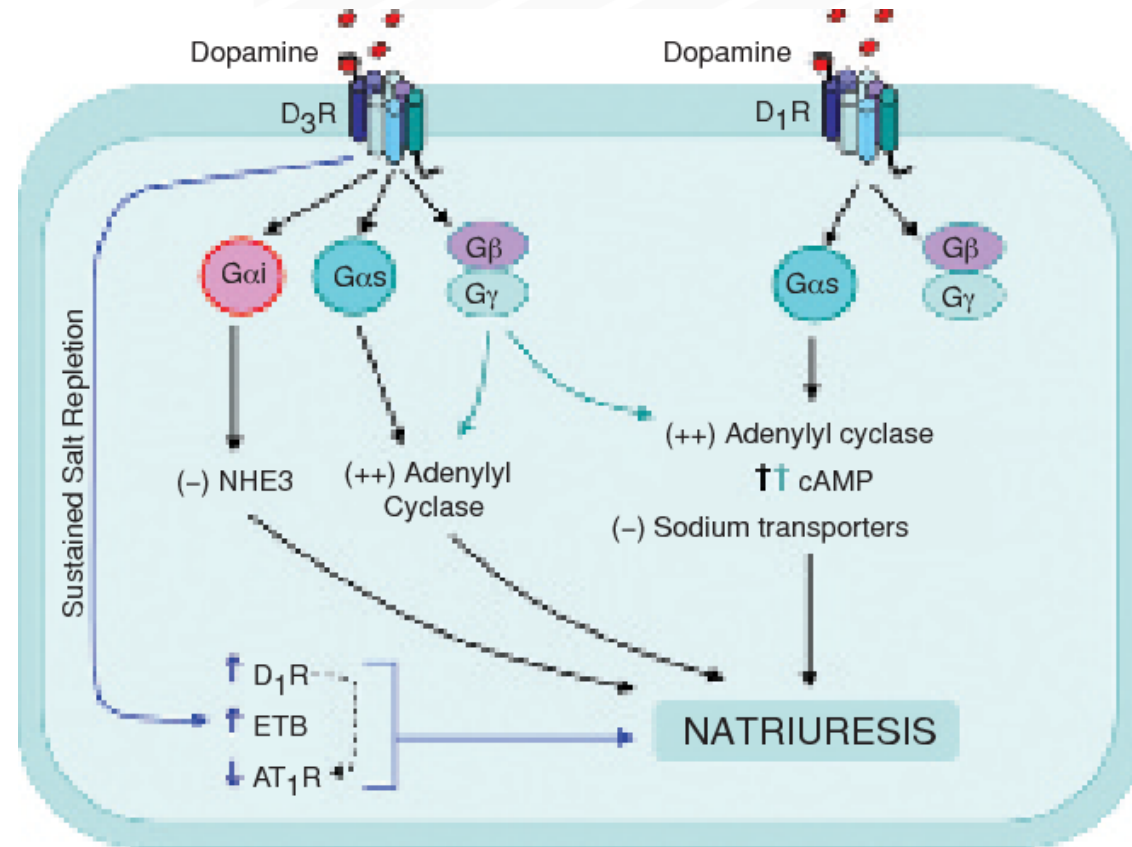


CALCITRIOL

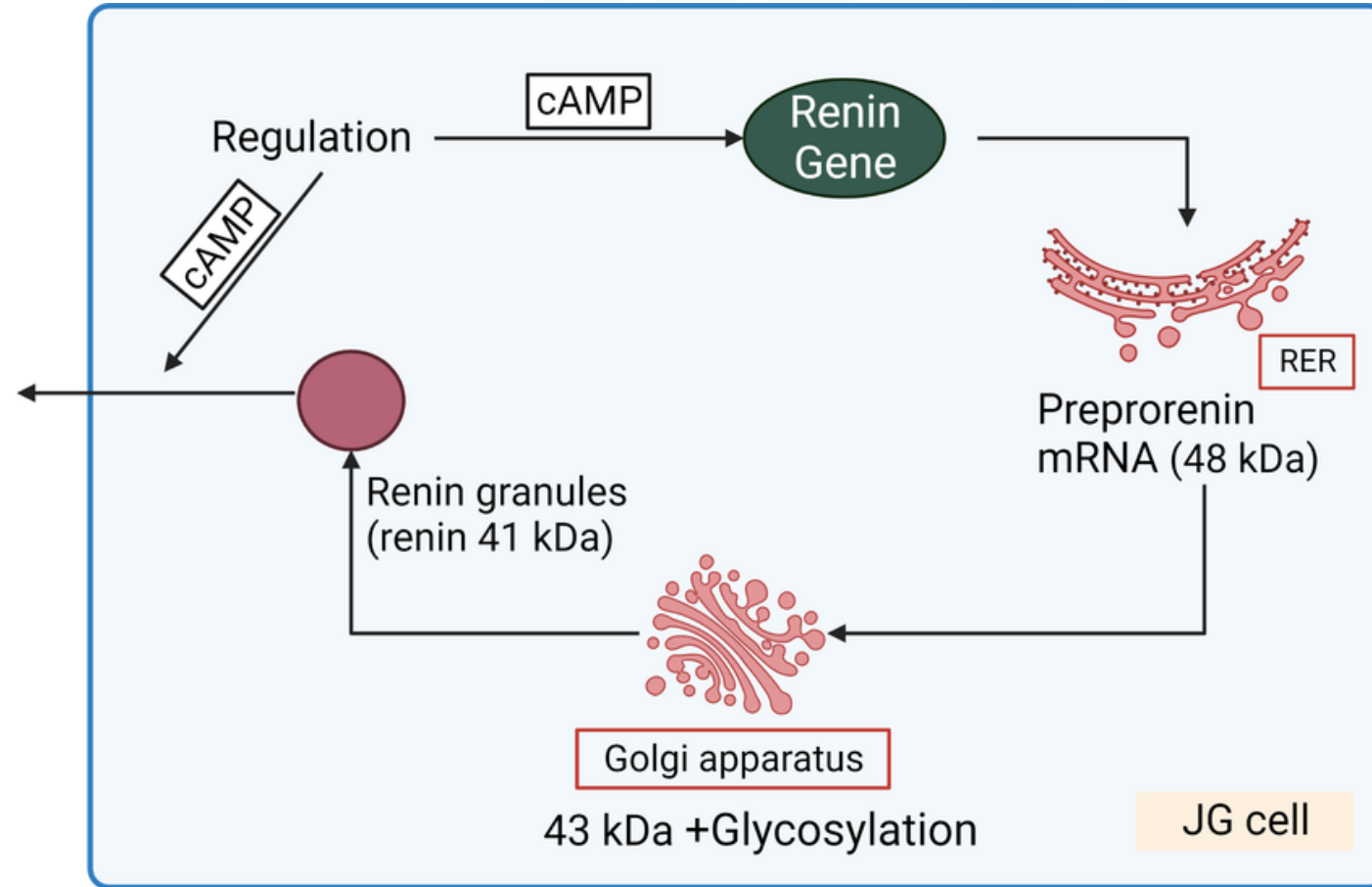


PROSTAGLANDINAS

DOPAMINA

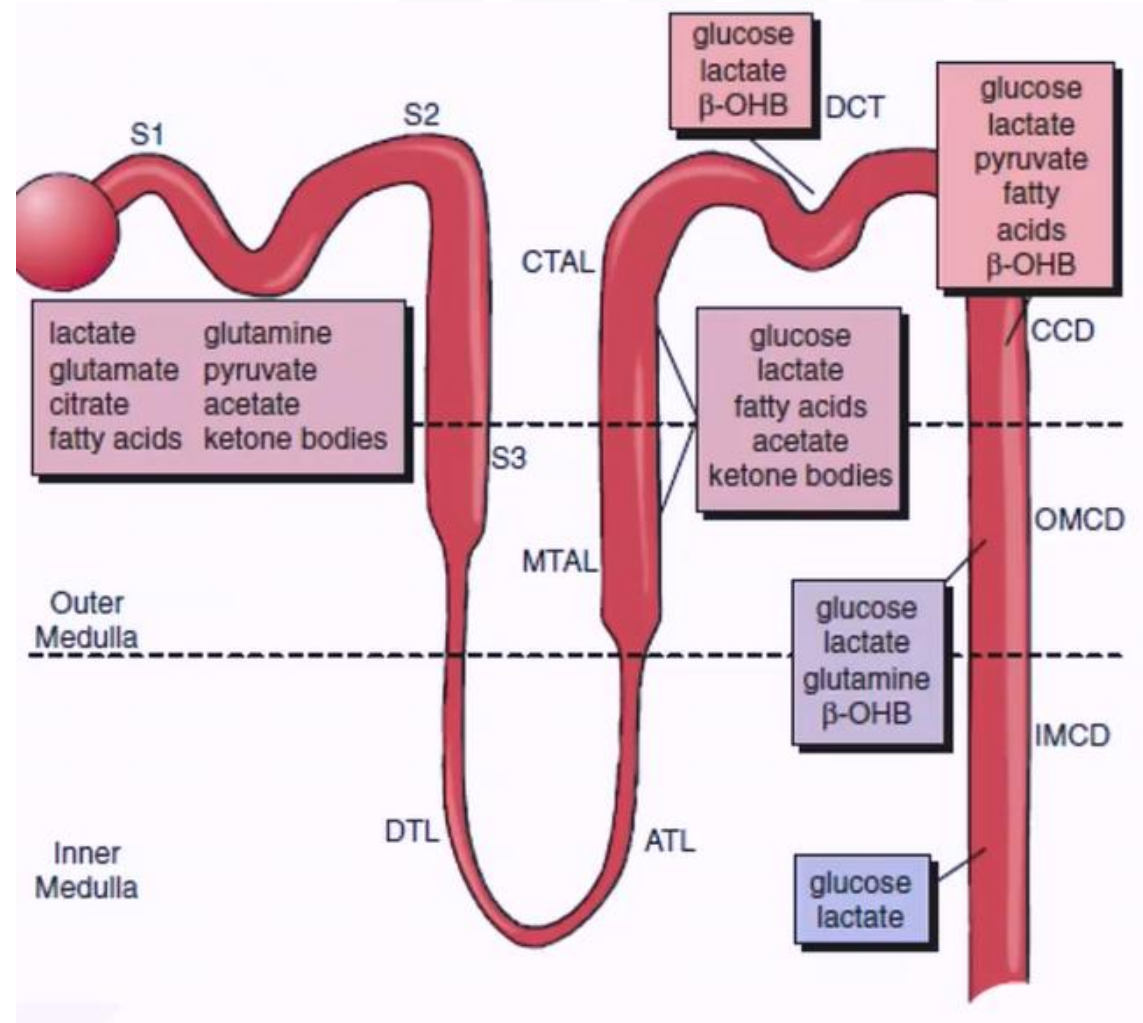


RENINA



METABOLISMO RENAL

CATABOLISMO



ANABOLISMO

- Las células renales corticales son capaces de gluconeogénesis en estados de ayuno

REFERENCIAS

- Agarwal, S.K., Gupta, A. (2008). Aquaporins: The renal water channels. Indian Journal of Nephrology. 18(3), 95–100. <https://doi.org/10.4103/0971-4065.43687>
- Nielsen, S., et al. (2002). Aquaporins in the kidney: From molecules to medicine. Physiological Reviews. 82(1), 205–244. <https://doi.org/10.1152/physrev.00024.2001>
- DeSantis, A. (2020). Sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors for the treatment of hyperglycemia in type 2 diabetes mellitus. UpToDate. Retrieved April 15, 2021, from <https://www.uptodate.com/contents/sodium-glucose-co-transporter-2-inhibitors-for-the-treatment-of-hyperglycemia-in-type-2-diabetes-mellitus>
- Eaton, D.C., Pooler, J.P. (Eds.). (2018). Basic transport mechanisms. In Vander's Renal Physiology, 9e. McGraw-Hill. <https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2348§ionid=185663984>
- Eaton, D.C., Pooler, J.P. (Eds.). (2018). Renal handling of organic solutes. In Vander's Renal Physiology, 9e. McGraw-Hill. <https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2348§ionid=185664057>
- Eaton, D.C., Pooler, J.P. (Eds.). (2018). Basic renal processes for sodium, chloride, and water. In Vander's Renal Physiology, 9e. McGraw-Hill. <https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2348§ionid=185664120>
- Eaton, D.C., Pooler, J.P. (Eds.). (2018). Regulation of sodium and water excretion. In Vander's Renal Physiology, 9e. McGraw-Hill. <https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2348§ionid=185664222>
- Eaton, D.C., Pooler, J.P. (Eds.). (2018). Regulation of potassium balance. In Vander's Renal Physiology, 9e. McGraw-Hill. <https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2348§ionid=185664348>